

ESCOLA SUPERIOR **NÁUTICA** INFANTE D. HENRIQUE



AIR PORTUGAL

Departamento de Engenharia Marítima

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

LAN WIFI

Relatório da Unidade Curricular - Projeto

Autores: Gonçalo Miguel Rainho Taborda, Tiago Miguel Pereira Oliveira

Número dos candidatos: 14065, 14059

Orientador/a: Prof. João Eduardo N. Costa

Supervisor/a: Vítor Carlos Flausino; Hugo Filipe Duarte Fernandes

Empresa acolhedora: TAP Air Portugal (Transportes Aéreos Portugueses)

Junho de 2026

Paço de Arcos

Dedicatória

Dedico este trabalho à minha família, pelo apoio incondicional e por nunca deixarem de acreditar em mim. Aos meus amigos, pela amizade, incentivo e compreensão ao longo desta jornada, aos meus professores, pelos conhecimentos transmitidos e pela orientação que contribuíram para o meu crescimento pessoal e académico.

A todos os que acreditaram em mim, não apenas neste último ano, mas ao longo de toda a minha carreira académica, deixo o meu sincero agradecimento. Esta conquista é também um reflexo do vosso apoio e confiança.

Gonçalo Miguel Rainho Taborda 24/06/2026

Dedico este trabalho a todos os que, de uma forma ou de outra, contribuíram para o nosso crescimento ao longo desta jornada.

À equipa da TAP, pelo acolhimento, pela partilha de conhecimento e pela forma como nos integraram não apenas como estagiários, mas como verdadeiros membros da equipa. O ambiente de trabalho que nos proporcionaram foi determinante para o nosso desenvolvimento, tanto a nível profissional como pessoal.

Aos nossos colegas de universidade, pela camaradagem e pelo espírito de entreajuda que nos acompanhou ao longo do percurso académico.

Aos meus amigos e família, pelo apoio incondicional, pela paciência e por estarem sempre presentes nos momentos mais exigentes.

Tiago Miguel Pereira Oliveira 25/06/2026

Agradecimentos

Gostaríamos de expressar os nossos mais profundos agradecimentos a todos os membros da equipa de gestão de projetos (coordenadores), cuja colaboração tornou a nossa integração nas equipas ao longo do nosso percurso, uma experiência notavelmente enriquecedora, cordial e inspiradora.

Um reconhecimento especial é dirigido à equipa de SMO (Service Management Office), pelo acompanhamento atento e constante ao longo de todo o projeto, pela disponibilidade em esclarecer dúvidas e prestar apoio sempre que necessário, e pela generosa partilha de conhecimento técnico e orientações estratégicas que se revelaram de grande valor.

Manifestamos igualmente a nossa sincera gratidão ao corpo docente da ENIDH, pelo saber transmitido ao longo da licenciatura, e, em particular, ao professor João Eduardo N. Costa, cuja orientação criteriosa foi fundamental na identificação de um projeto perfeitamente alinhado com os nossos interesses académicos e objetivos profissionais.

Por último, registamos o nosso reconhecimento a todos aqueles a quem dedicámos este trabalho, cujo contributo inestimável foi determinante para a concretização e êxito deste projeto, deixando-nos uma experiência de aprendizagem e colaboração que valorizaremos profundamente.

Entidade Acolhedora

A TAP Air Portugal é uma companhia aérea nacional portuguesa, fundada a 14 de março de 1945, dedicada ao transporte aéreo de passageiros e mercadorias, com sede em Lisboa, junto ao Aeroporto Humberto Delgado [1].

Pertence ao grupo Star Alliance, uma das maiores alianças aéreas mundiais, constituída por 26 companhias associadas [2], sendo esta também agraciada com a Ordem do Infante D. Henrique, reconhecendo a sua relevância no serviço a Portugal e na promoção da cultura portuguesa.

Através do seu *hub* em Lisboa, ponto estratégico de ligação entre Europa, África, América do Norte, Central e do Sul, a TAP lidera as operações entre a Europa e o Brasil [3]. A sua rede cobre 93 destinos em 36 países, operando em média 2500 voos por semana, suportados por uma frota de 99 aeronaves, sendo 82 Airbus e 17 Embraer ao serviço da TAP Express, a marca regional da companhia [4].

Emprega milhares de colaboradores distribuídos pelas áreas de operação, manutenção, tecnologia e apoio [3], dispondo de uma estrutura robusta capaz de gerir serviços tecnológicos e operacionais complexos. A empresa assume a responsabilidade pela gestão de infraestruturas críticas e pela implementação de soluções tecnológicas que suportam a operação diária, garantindo segurança, eficiência e inovação. A sua missão centra-se na prestação de serviços de elevada qualidade e fiabilidade, perante os clientes, consolidando a posição como referência na aviação nacional e internacional.

Resumo

Neste projeto, foi-nos proposto substituir os equipamentos de rede antigos (Cisco) por outros novos (UniFi), dentro do campus da TAP.

Como resultado do nosso trabalho, verificámos que conseguimos consolidar de forma eficaz várias competências: a adoção e configuração de APs, a configuração de switches e a montagem completa de *racks*, incluindo todos os equipamentos destinados a integrar cada um.

Para além disso, realizámos testes de configuração de rede, tendo confirmado o correto funcionamento da rede interna da TAP nos edifícios onde implementámos as alterações, nomeadamente no Ed.19, Ed.28, Ed.27Norte e Ed.27SUL (Torre1).

A experiência neste projeto permitiu-nos observar de perto como funciona uma rede de grande dimensão, analisando a configuração de NAT (Network Address Translation) e firewall para o controlo de tráfego e segurança. Percebemos que a prioridade nesta empresa é evitar que o sistema pare, garantindo a continuidade do serviço através de vários níveis de redundância, que vão desde a proteção elétrica com UPS (Uninterruptible Power Supply), ou até mesmo ATS (Automatic Transfer Switch), até à duplicação de infraestrutura em dois *Data Centers* distintos.

Tendo em conta a metodologia de trabalho usada, inicialmente, esta serviu de base para a realização de um trabalho bem estruturado e bem realizado, fazendo com que posteriormente obtivéssemos um bom resultado.

A substituição dos dispositivos antigos pelos atuais foi fundamental para garantir a continuidade do serviço e responder às necessidades diárias de quem os utiliza. Ao modernizar a infraestrutura com tecnologia mais recente, conseguimos, melhorar a fiabilidade, reduzir tempos de espera, reforçar a segurança dos dados e sobretudo, eliminar as falhas que prejudicavam o quotidiano dos clientes e dos respetivos trabalhadores, pois os dispositivos antigos ficaram desatualizados.

Iniciámos o relatório com a escrita da fundamentação teórica, abordando conceitos essenciais para a realização de qualquer projeto. Considerámos fundamental consolidar o conhecimento teórico antes de avançar para a componente prática, pelo que incluímos neste relatório uma descrição detalhada dos modelos utilizados, bem como dos protocolos de rede e de transporte aplicados ao longo do projeto. Nesta secção, apresentámos também as ferramentas utilizadas, explicando as respetivas funções e a forma como suportaram o desenvolvimento das atividades.

Na fase de planeamento, em colaboração com os restantes membros da equipa de gestão de projetos, criámos uma estrutura inicial que permitiu organizar e detalhar cada etapa. Com base nesta topologia, desenvolvemos um documento em Excel, inspirado na metodologia de diagrama de Gantt, mas com maior nível de detalhe. Esta ferramenta permitiu-nos gerir prazos, tarefas e responsabilidades de forma clara e estruturada.

Seguiu-se o corpo do trabalho, no qual descrevemos, de forma cronológica, todas as semanas do projeto, detalhando as atividades realizadas e a nossa contribuição em cada fase. Esta secção reflete o percurso desenvolvido com a empresa, evidenciando o envolvimento prático e a aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos.

Por fim, apresentámos as conclusões do projeto, incluindo reflexões sobre os resultados obtidos, as potencialidades de melhoria futura e recomendações para desenvolvimentos posteriores. A bibliografia utilizada encontra-se devidamente referenciada, suportando o conteúdo teórico e prático do relatório.

Palavras-chave: Infraestrutura de Rede, Migração Tecnológica, Redundância, Configuração de Rede

Abstract

In this project, it was proposed to replace the old network equipment (Cisco) with new equipment (UniFi) on the TAP campus.

As a result of our work, we found that we were able to effectively consolidate various skills: the deployment and configuration of access points (APs), the configuration of switches, and the complete assembly of racks, including all the equipment required to integrate each one. In addition, we carried out network configuration tests, confirming the correct functioning of TAP's internal network in the buildings where we implemented the changes, namely in Buildings 19, 28 and 27.

Our experience of this project has given us a close-up view of how a large-scale network operates, enabling us to analyze the NAT (Network Address Translation) and firewall configuration for traffic control and security. We realized that the priority for this company is to prevent the system from going down, ensuring service continuity through various levels of redundancy, ranging from electrical protection with UPS (Uninterruptible Power Supply), or even ATS (Automatic Transfer Switch), to the duplication of infrastructure across two separate data centers.

Given the working methodology employed, this served as the basis for carrying out a well-structured and well-executed project, achieving the results intended when the project was conceived.

Replacing the old devices with the current ones was essential to ensuring service continuity and meeting the day-to-day needs of those who use them. By modernizing the infrastructure with the latest technology, we have managed to improve reliability, reduce waiting times, enhance data security and, above all, eliminate the faults that were disrupting the daily lives of customers and their staff, as the old devices had become obsolete.

We began the report with a theoretical framework, addressing the key concepts required for carrying out any project. We considered it essential to consolidate our theoretical knowledge before moving on to the practical component; we have therefore included in this report a detailed description of the models used, as well as the network and transport protocols applied throughout the project. In this section, we also presented the tools used, explaining their functions and how they supported the development of the activities.

During the planning phase, in collaboration with the other members of the project management team, we created an initial structure that enabled us to organize and detail each stage. Based on this structure, we developed an Excel document, inspired by the Gantt chart methodology but with a greater level of detail. This tool enabled us to manage deadlines, tasks and responsibilities in a clear and structured manner.

This was followed by the main body of the work, in which we describe, in chronological order, every week of the project, detailing the activities carried out and our contribution at each stage. This section reflects the journey undertaken with the company, highlighting our practical involvement and the application of the theoretical knowledge acquired.

Finally, we presented the project's conclusions, including reflections on the results obtained, the potential for future improvement, and recommendations for further development.

Keywords: Network Infrastructure, Technology Migration, Redundancy, Network Configuration

Índice

Dedicatória iii
Agradecimentos v
Entidade Acolhedora vii
Resumo ix
Abstract xi
Índice xiii
Lista de Tabelas xv
Lista de Figuras xv
Lista de Acrónimos e Siglas xvi
1 Introdução 1
2 Fundamentação teórica 3
2.1 Ferramentas usadas 3
2.1.1 LIBRE TAP 3
2.1.2 Wireshark 5
2.1.3 PuTTY 6
2.1.4 vmPing 7
2.1.5 CiscoISE 8
2.1.6 Interfaces de gestão de uma ATS 10
2.1.7 MobaXterm 13
2.1.8 Jira 14
2.1.9 WiFiman 15
2.1.10 UniFi Network 17
2.2 Fundamentos de protocolos aplicados 20
2.2.1 Protocolos de rede 20
2.2.2 Protocolos de transporte 25
3 Planeamento 27

3.1 Descrição detalhada da arquitetura 28
3.1.1 Camada de acesso - Pólo Técnico A / Pólo Técnico B 28
3.1.2 Camada de agregação (AGG) - USW-CORE-A1/A2/B1/B2 28
3.1.3 Camada Core - Core TAP1 / Core TAP2 28
3.1.4 Leafs CPD1 / Leafs CPD2 e Servidores 29
3.1.5 Firewall TAP e ligação à Internet 29
3.1.6 Design lógico - fronteira Camada 2 / Camada 3 29
3.2 Estratégia de fases de migração 29
3.3 Análise crítica - princípios fundamentais 30
4 Linha temporal e tarefas 31
4.1 Características dos Edifícios 31
4.1.1 Intervenção no Edifício 19 31
4.1.2 Intervenção no Edifício 28 31
4.1.3 Intervenção no Edifício 27 32
4.2 Etapas do projeto 33
4.2.1 Diagrama de Gantt do projeto LAN-WIFI 34
5 Corpo do trabalho 35
5.1 1ª Semana (23/02-1/03) 35
5.1.1 Arquitetura Leaf-Spine 35
5.2 2ª Semana (2/03-8/03) 36
5.3 3ª Semana (9/03-15/03) & 4ª Semana (16/03-22/03) 36
5.4 5ª Semana (23/03-29/03) 37
5.5 6ª Semana (30/04-05/04) 38
5.5.1 Passo a passo para configurar e adotar um AP 38
5.6 7ª Semana (06/04-12/04) a 9ª semana (20/04-24/04) 40
5.7 10.ª Semana (27/04-01/05) 42
5.8 11.ª Semana (04/05-10/05) 43

5.8.1 Redes WIFI 43
5.9 12.ª Semana (11/05-15/05) 44
5.9.1 Topologia de interligação de Switches em Estrela 45
5.10 13.ª Semana (18/05-22/05) 46
5.10.1 SSID C-FREE 46
5.10.2 O que podemos entender por “modo trunk” de um SW 46
5.11 14.ª Semana (25/05-29/05) a 18 ª semana (22/06-26/06) 47
5.11.1 Passo a passo para fazer reset de fábrica dos SWs Cisco 48
6 Conclusões e trabalho futuro 51
7 Bibliografia 53

Lista de Tabelas

Tabela 1- Representação do Modelo OSI 20
Tabela 2 - Comparação entre os protocolos TCP e UDP 26
Tabela 3- Comparação entre o AGG UXG e os SW´s 45

Lista de Figuras

Figura 1- Menu principal do site "librenms" 3
Figura 2- Exemplo Weathermap (Ed.28) 4
Figura 3- Menu principal da aplicação Wireshark 5
Figura 4- Layout Ubiquiti Networks UniFi USW-24 Network Switch 6
Figura 5- Demonstração da aplicação vmPing 7
Figura 6- Exemplo Dashboard CiscoISE 9
Figura 7- Exemplo *Web User Interface* ATS 11
Figura 8- Exemplo CLI ATS 12
Figura 9- MobaXterm 13
Figura 10- Menu principal do site "JIRA" 15
Figura 11- Ecrã principal da aplicação WiFiman 16
Figura 12- Site Manager UNIFICE 17
Figura 13- Exemplo de Site Manager (Ed. 19) 17
Figura 14- Exemplo Site Manager da rede WIFI (Ed.19) 18
Figura 15- Exemplo Site Manager Port Profiles (Ed.19) 18
Figura 16- Exemplo Port Manager "USW Enterprise 48 PoE" (Ed.19) 19
Figura 17- Exemplo Port Manager "U7 Pro Max" (Ed.19) 19
Figura 18- Funcionamento do protocolo DHCP 21
Figura 19 - Exemplo protocolo ARP 22
Figura 20 - Exemplo protocolo OSPF 23
Figura 21- Exemplo protocolo DNS 24
Figura 22 - Visão geral do projeto; topologia alto nível 27
Figura 23- Trabalhos realizados no Ed.19 e respetivos períodos de execução 31

Figura 24- Trabalhos realizados no Ed.28 e respetivos períodos de execução 31
Figura 25- Trabalhos realizados no Ed.27Norte e respetivos períodos de execução 32
Figura 26- Trabalhos realizados no Ed.27Sul_Torre1 e respetivos períodos de execução 32
Figura 27- Trabalhos realizados no Ed.27Sul_Torre2 e respetivos períodos de execução 32
Figura 28- Diagrama de Gantt..... 34
Figura 29- Exemplo do Mapeamento de APs ocorrido 37
Figura 30 - Controladora "Ubiquiti Instant Cloud Key Enterprise" 38
Figura 31- Codificação Adoção de APs 39
Figura 32- Porta Serial e respetivas saídas de energia de uma ATS 40
Figura 33- Exemplo de uma *rack* alimentada com uma ATS 41
Figura 34- Telefone usado para teste Figura 35- CCTV do Polo Técnico Figura 36- *Dashboard* Ed.28... 42
Figura 37- Exemplo racks do polo técnico (Ed.28)..... 42
Figura 38- Exemplo Agregador Ubiquiti UXG..... 44
Figura 39- Exemplo Switch Cisco Catalyst 2960-X 44
Figura 40- Exemplo Switch Ubiquiti Pro Max48-PoE (720W) 45
Figura 41- Inicialização da memória flash no modo Switch Shell..... 48
Figura 42- Eliminação dos ficheiros de configuração e arranque do equipamento..... 49
Figura 43- Remoção da configuração e reinicialização pelo IOS 50

Lista de Acrónimos e Siglas

ACRÓNIMO/SIGLA	**Nomenclatura**
AP	Access Point
APIPA	Automatic Private IP Addressing
ARP	Address Resolution Protocol
ATS	Automatic Transfer Switch
BYOD	Bring Your Own Device
CCTV	Closed-circuit Television
CLI	Command Line Interface
CPD	Centro de Processamento de Dados
CPU	Central Processing Unit
DAC	Direct Attach Copper
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DNS	Domain Name Server
DORA	Discovery; Offer; Request; Acknowledgment
EOL	End of Life
ECMP	Equal-Cost Multi-Path
FTP	File Transfer Protocol
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
ICMP	Internet Control Message Protocol

IP	Internet Protocol
ISE	Identity Services Engine
IT	Infrastructure Technology
IDF	Intermediate Distribution Frame
MAC	Media Access Control
MC-LAG	Multi-Chassis-Link Aggregation Group
NAC	Network Access Control
NAT	Network Address Translation
PT	Polo Técnico
PoE	Power over Ethernet
OSI	Open Systems Interconnection
OSPF	Open Shortest Path First
RJ45	Registered Jack-45
SCP	Secure Copy Protocol
SDN	Software-Defined Networking
SFTP	SSH File Transfer Protocol
SMO	Service Management Office
SNMP	Simple Network Management Protocol
SSID	Service Set Identifier
SW	Switch
SSH	Secure Shell
SVI	Switched Virtual Interface
TCP	Transmission Control Protocol
TAP	Transportes Aéreos Portugueses
UDP	User Datagram Protocol
UPS	Uninterruptible Power Supply
VLAN	Virtual Local Area Network

1 Introdução

A constante evolução das tecnologias tem conduzido a uma transformação contínua das infraestruturas de rede utilizadas pelas organizações, impulsionando a adoção de soluções cada vez mais eficientes, seguras e de gestão centralizada [1].

Neste contexto, o projeto teve como principal objetivo contribuir para a modernização da infraestrutura de rede do campus da TAP, através da substituição dos equipamentos Cisco por equipamentos UniFi, garantindo a eficiência dos serviços disponibilizados.

A infraestrutura existente era suportada por equipamentos da marca Cisco que, apesar da sua reconhecida robustez e fiabilidade, encontravam-se em fim de ciclo de vida e de suporte técnico. A adoção da solução UniFi permitiu centralizar a administração da infraestrutura numa única controladora, simplificando a configuração, monitorização e gestão dos dispositivos distribuídos pelos diferentes edifícios do campus [2]. Para além disso, esta arquitetura introduz uma filosofia *Plug-and-Play*, possibilitando a rápida adoção de novos equipamentos e a aplicação centralizada de configurações, reduzindo significativamente a complexidade das operações de administração da rede [2].

Ao longo do projeto, fomos integrados em duas equipas. A componente de planeamento e organização foi desenvolvida em colaboração com a equipa de gestão de projetos, responsável pelo acompanhamento das atividades e pela definição do cronograma de execução. Neste âmbito, foi-nos proposta a elaboração de um documento em Microsoft Excel para o planeamento detalhado das tarefas a realizar [3], bem como o registo e inventariação dos equipamentos referentes ao projeto que davam entrada no armazém, respeitando a respetiva ordem de receção. Posteriormente, integrámos a equipa de SMO [4], onde participámos na componente prática do projeto, colaborando na substituição da infraestrutura de rede dos edifícios intervencionados, na configuração e adoção de switches e APs e na realização de testes de funcionamento da rede.

O presente relatório encontra-se estruturado da seguinte forma: a secção 1 corresponde à presente introdução. Na secção 2, é apresentada a fundamentação teórica, onde são abordados os principais protocolos de rede, protocolos de transporte e as ferramentas utilizadas ao longo do projeto. Nas secções 3 e 4, são apresentados o planeamento das atividades, estas, complementadas por um diagrama de Gantt. Na secção 5, é descrito, de forma cronológica, o trabalho desenvolvido e os respetivos resultados obtidos. Por fim, na secção 6, são apresentadas as conclusões do projeto, bem como algumas perspetivas de evolução e trabalho futuro.

2 Fundamentação teórica

2.1 Ferramentas usadas

2.1.1 LIBRE TAP

A ferramenta de monitorização librenms, permite visualizar, de forma simples e rápida, os erros e alertas que possam ocorrer em cada equipamento previamente configurado e registado na plataforma. É um site de monitorização de rede *open-source* [5], baseada no protocolo SNMP [6], que recolhe periodicamente informação sobre o estado dos equipamentos. Tal como se pode observar na Figura 1. O *dashboard* principal reúne um conjunto de painéis que disponibilizam uma visão global da infraestrutura monitorizada. Na parte superior encontra-se o *Devices Availability Map*, onde é apresentado o estado de disponibilidade de todos os equipamentos registados, permitindo identificar rapidamente dispositivos ativos ou inoperacionais, através de um código de cores onde o verde indica os dispositivos ativos (*up*), o laranja assinala os que possuem alertas (*warn*) e o vermelho identifica os equipamentos inoperacionais (*down*). O *dashboard* integra ainda diversos *Weathermaps*, que representam graficamente a topologia da rede e as interligações existentes entre os diferentes equipamentos.

No âmbito deste projeto, esta funcionalidade, *Weathermaps;* constituiu o principal recurso da plataforma, uma vez que permitiu identificar as ligações entre switches, validar o mapeamento das portas de rede de cada piso e confirmar a respetiva associação aos polos técnicos onde os equipamentos se encontravam instalados. O *dashboard* disponibiliza ainda gráficos de desempenho que apresentam, em tempo real, a utilização da largura de banda, o tráfego de rede e outros indicadores dos equipamentos monitorizados, bem como o *Eventlog*, onde são registados os principais eventos e alertas relativamente à infraestrutura.

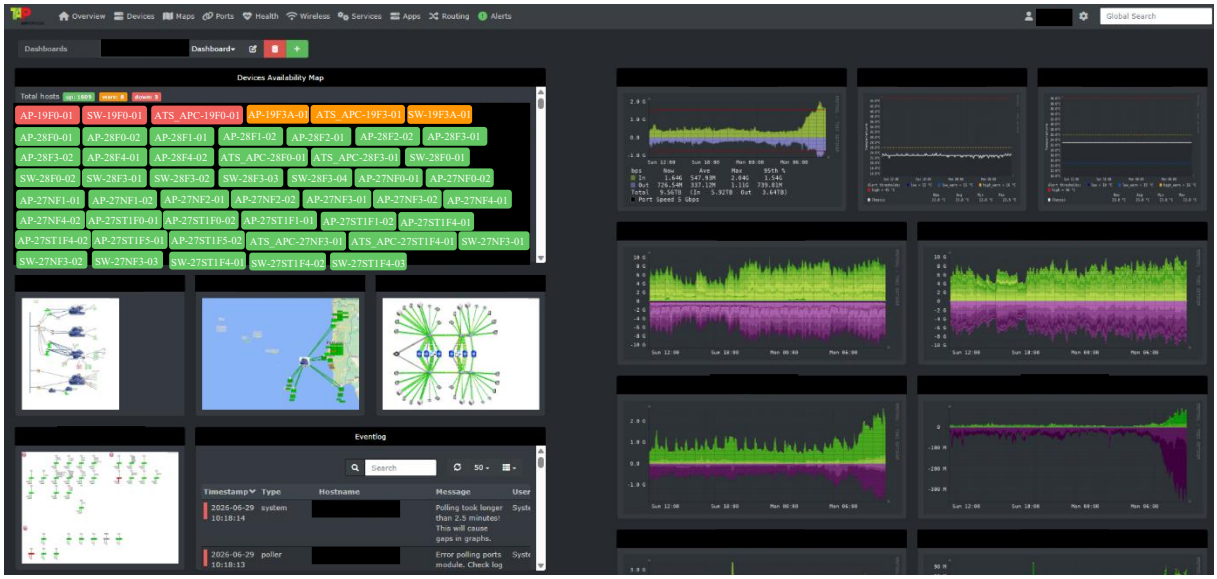


Figura 1- Menu principal do site "librenms"

2.1.1.1 Weathermap

O *weathermap* [7] numa rede de um edifício é uma extensão da aplicação librenms que permite a representação visual da distribuição e da intensidade do sinal da rede WIFI bem como o estado das ligações entre dispositivos.

O funcionamento do *weathermap* baseia-se na recolha periódica de dados via SNMP junto dos dispositivos de rede (switches, APs, controladoras), sendo esses dados representados graficamente através de um código de cores nas ligações, habitualmente associado à utilização de largura de banda, latência ou estado da ligação (ativa/inativa). Este mapeamento é configurável, permitindo definir limiares (*thresholds*) que alteram a cor da ligação consoante o nível de congestão ou de erro detetado, facilitando a identificação visual e imediata de anomalias na rede sem necessidade de consultar dados tabulares. Adicionalmente, o *weathermap* permite a atualização automática e periódica da topologia apresentada, refletindo em tempo real alterações no estado dos dispositivos e das ligações monitorizadas.

A topologia apresentada, na imagem que se segue, Figura 2, evidencia a distribuição hierárquica dos dispositivos, com switches centrais, distribuídos pelos polos técnicos do respetivo edifício, interligados aos APs dos pisos superiores e inferiores, permitindo redundância, monitorização e gestão centralizada da rede através da controladora [8].

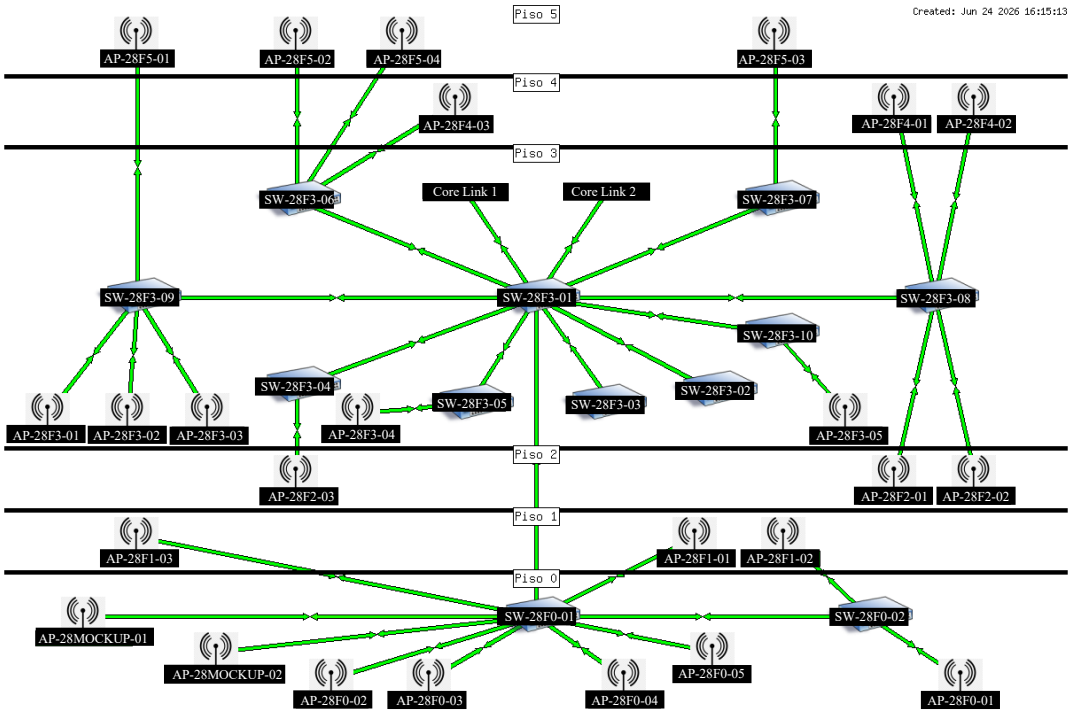


Figura 2- Exemplo Weathermap (Ed.28)

2.1.2 Wireshark

O Wireshark é uma ferramenta de análise de protocolos de rede (*network protocol analyzer*) que permite capturar, visualizar e analisar o tráfego de dados que circula numa rede [9].

Tal como se observa na Figura. 3, a interface principal do Wireshark encontra-se dividida em três áreas distintas. Na parte superior é apresentada a lista cronológica dos pacotes capturados, onde é possível visualizar informações como o número do pacote, instante de captura, endereços IP de origem e destino, protocolo utilizado, comprimento do pacote e uma breve descrição da comunicação. Na zona intermédia é apresentada uma análise detalhada do pacote selecionado, organizada segundo as diferentes camadas do modelo TCP/IP, permitindo examinar os vários protocolos analisados. Na parte inferior encontra-se a representação dos dados em formato hexadecimal e ASCII, possibilitando uma análise detalhada do conteúdo transportado por cada pacote [10].

A ferramenta disponibiliza ainda diversas funcionalidades que facilitam a análise do tráfego de rede, nomeadamente a aplicação de filtros de captura e de visualização, pesquisa de pacotes específicos, reconstrução de fluxos de comunicação (*Follow TCP/UDP Stream*), análise estatística do tráfego, identificação de conversações entre equipamentos, medição de tempos de resposta e exportação das capturas para análise posterior [9], [10].

No âmbito deste projeto, o Wireshark foi utilizado como ferramenta de troubleshooting [10], desempenhando um papel fundamental na identificação e diagnóstico de problemas de comunicação entre equipamentos. Através da análise dos pacotes capturados foi possível verificar:

- o correto funcionamento dos protocolos de rede;
- confirmar a atribuição de endereços IP pelo protocolo DHCP;
- identificar problemas de comunicação entre pontos de acesso e switches;
- detetar situações de tráfego condicionado por configurações incorretas de VLANs

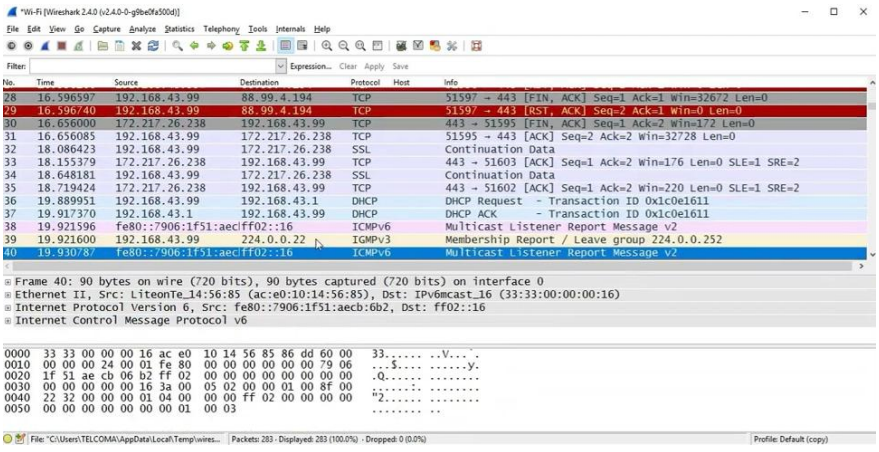


Figura 3- Menu principal da aplicação Wireshark

2.1.3 PuTTY

O PuTTY é um emulador de terminal *open-source* que permite estabelecer ligações remotas ou locais a equipamentos de rede através de diferentes protocolos de comunicação, como SSH [11] e ligações série [12].

Tal como se observa na Figura 4, após o estabelecimento da ligação é apresentada uma janela de terminal onde o utilizador pode introduzir comandos diretamente na CLI do equipamento. Através desta interface é possível efetuar autenticação, visualizar o estado do dispositivo, alterar parâmetros de configuração, executar comandos de diagnóstico, atualizar configurações, reiniciar equipamentos e validar o correto funcionamento da infraestrutura. A simplicidade da interface torna esta ferramenta particularmente adequada para tarefas de configuração e *troubleshooting* da rede [12].

No âmbito deste projeto, o PuTTY foi utilizado para aceder aos equipamentos através de ligações SSH e de ligações série, recorrendo, neste último caso, a um cabo de consola ligado diretamente entre o computador e o equipamento. O acesso via SSH revelou-se essencial para a configuração e gestão remota dos equipamentos que já se encontravam ligados à rede [11], enquanto a ligação série foi utilizada durante a configuração inicial de switches e pontos de acesso que ainda não possuíam um endereço IP atribuído ou cuja configuração de rede ainda não se encontrava concluída.

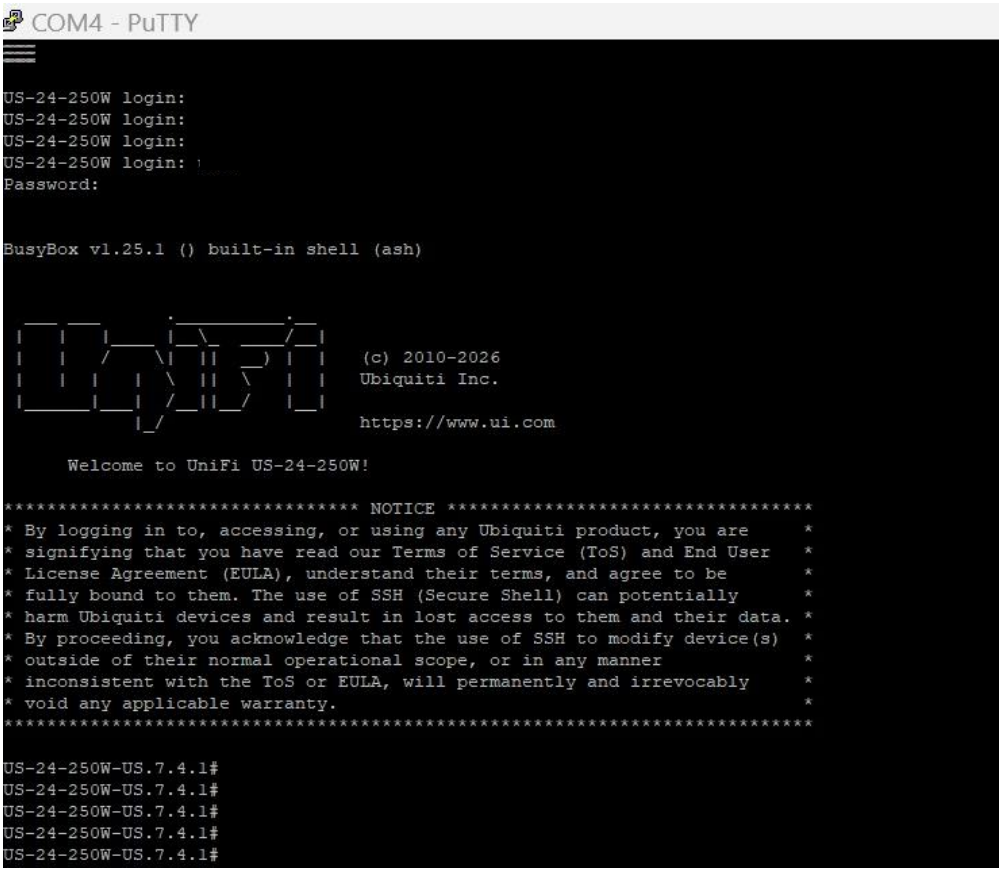


Figura 4- Layout Ubiquiti Networks UniFi USW-24 Network Switch

2.1.4 vmPing

O vmPing (Visual Multi Ping) é uma ferramenta gráfica e *open-source* utilizada para monitorizar a conetividade de vários dispositivos de rede em simultâneo [13]. Em vez de utilizar as linhas de comando tradicionais, esta aplicação centraliza a monitorização numa interface visual simples e organizada por blocos (Fig.5) [13].

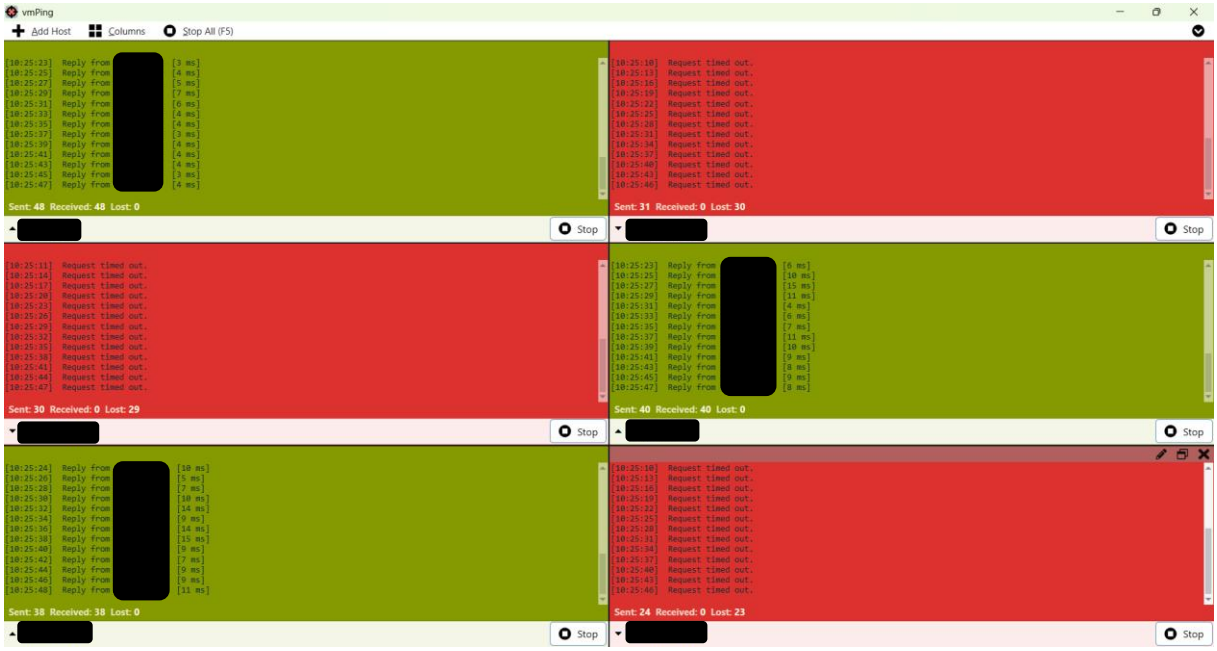


Figura 5- Demonstração da aplicação vmPing

Principais Características Técnicas:

- Monitorização Visual por Cores. Indica o estado dos dispositivos em tempo real através de alertas visuais simples, alterando as cores da janela consoante o seu estado de ligação: (Verde para *Online*, Vermelho para *Offline*, Amarelo para instabilidade na ligação) [13];

- Testes ICMP e TCP (*Port Ping*): Suporta o *ping* tradicional [14]e a validação de portas TCP específicas [15], confirmando se um serviço e não apenas a máquina, está ativo [13];

- Registo de Eventos (*Logging*): Gera históricos em texto com o registo cronológico de todas as falhas, facilitando a auditoria de quebras na rede [13];

- Alertas Automatizados: Emitem notificações sonoras ou visuais imediatas assim que um equipamento crítico perde a sua ligação estabelecida anteriormente [13].

2.1.5 CiscoISE

O Cisco Identity Services Engine (ISE) é uma plataforma centralizada de autenticação, autorização e contabilização (*Authentication, Authorization and Accounting*; AAA) [16], [17], que permite controlar e monitorizar o acesso de utilizadores e dispositivos à infraestrutura de rede. Atua como uma solução de *Network Access Control*, verificando a identidade dos equipamentos que pretendem estabelecer ligação à rede e aplicando políticas de segurança de acordo com o perfil do utilizador, do dispositivo ou da localização [16].

Tal como se observa na Figura 6, o *dashboard* principal disponibiliza uma visão global do estado da infraestrutura. Na parte superior encontram-se os principais menus de configuração e administração da plataforma, que permitem gerir políticas de acesso, dispositivos de rede, utilizadores, autenticações, relatórios e operações de monitorização. A área central apresenta um conjunto de indicadores relativos ao número total de dispositivos registados, dispositivos ativos, equipamentos rejeitados, convidados autenticados e dispositivos *Bring Your Own Device (BYOD)*. Este integra ainda gráficos estatísticos que permitem analisar os processos de autenticação, a distribuição dos dispositivos na rede e o estado dos equipamentos monitorizados. Na parte inferior encontram-se os alarmes do sistema e um resumo do estado operacional da plataforma, possibilitando a rápida identificação de falhas ou eventos que possam comprometer o funcionamento da infraestrutura [16].

Para além da autenticação de utilizadores e equipamentos, o Cisco ISE permite implementar políticas de controlo de acesso baseadas na identidade (*Identity-Based Access Control*), atribuir dinamicamente VLANs, integrar serviços de diretório como o Microsoft Active Directory, gerir dispositivos BYOD, controlar acessos de convidados (*Guest Access*), verificar o estado de conformidade dos equipamentos (*Posture Assessment*) e gerar relatórios detalhados sobre autenticações, acessos e eventos de segurança [16].

No âmbito deste projeto, o Cisco ISE foi utilizado para validar a correta aplicação das políticas de autenticação e das VLANs atribuídas aos diferentes pontos de acesso e utilizadores da rede. Através da plataforma foi possível verificar se cada utilizador recebia o endereço IP e o nível de acesso correspondente ao SSID utilizado (C-STF, C-MOB e C-FREE), permitindo identificar e corrigir configurações incorretas, validar o processo de autenticação e apoiar as atividades de *troubleshooting* durante a migração da infraestrutura de rede.

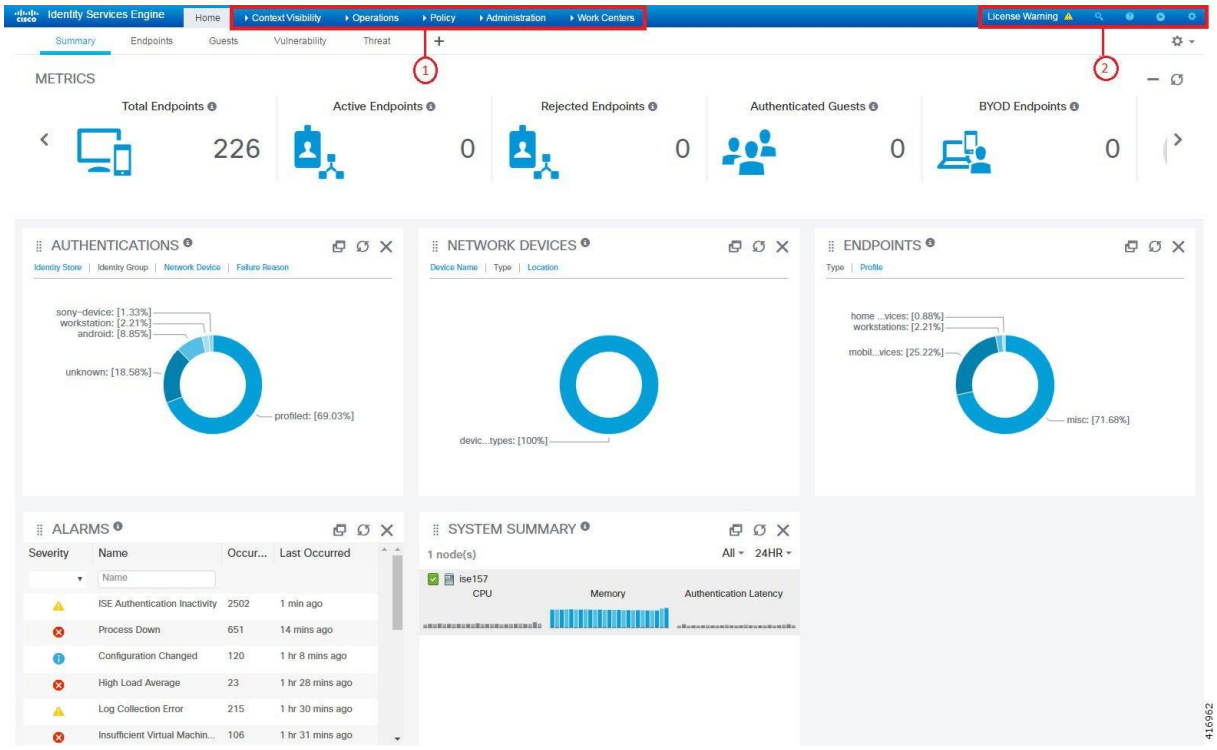


Figura 6- Exemplo Dashboard CiscoISE

2.1.6 Interfaces de gestão de uma ATS

Uma ATS é um equipamento de rede elétrica que garante a continuidade de alimentação a equipamentos com uma única fonte de alimentação [18]. O seu funcionamento baseia-se em ter duas fontes de alimentação disponíveis, para que no caso de uma falhar, comutar automaticamente para a outra, idealmente, sem que os equipamentos ligados sejam afetados [19].

Para gerir este tipo de dispositivo existem normalmente duas formas de acesso:

- uma interface *web*;
- uma interface por linha de comandos via SSH.

2.1.6.1 APC Web User Interface

A interface *web* é acedida através de um *browser*, introduzindo o endereço IP do equipamento. É a forma mais intuitiva de interagir com uma ATS e é especialmente útil para monitorização do dia a dia, ou para quem não está tão familiarizado com ambientes de linha de comandos, Figura 7. Através desta interface é possível:

- Monitorizar em tempo real o estado elétrico do equipamento, incluindo a carga atual, a fonte ativa e a disponibilidade de comutação entre fontes;

- Consultar e gerir alarmes, sendo notificado quando ocorre alguma anomalia, como uma sobrecarga ou a perda de uma das fontes;

- Configurar o comportamento da ATS, nomeadamente o modo de transferência entre fontes, os limiares de tensão e carga que disparam uma comutação, e as preferências de redundância;

- Gerir utilizadores e acessos, definindo quem pode apenas consultar e quem pode fazer alterações;

- Configurar alertas e notificações, por exemplo via SNMP [6];

- Consultar o histórico de eventos, com registo de tudo o que aconteceu no equipamento, incluindo comutações, alterações de configuração e restabelecimentos de comunicação.

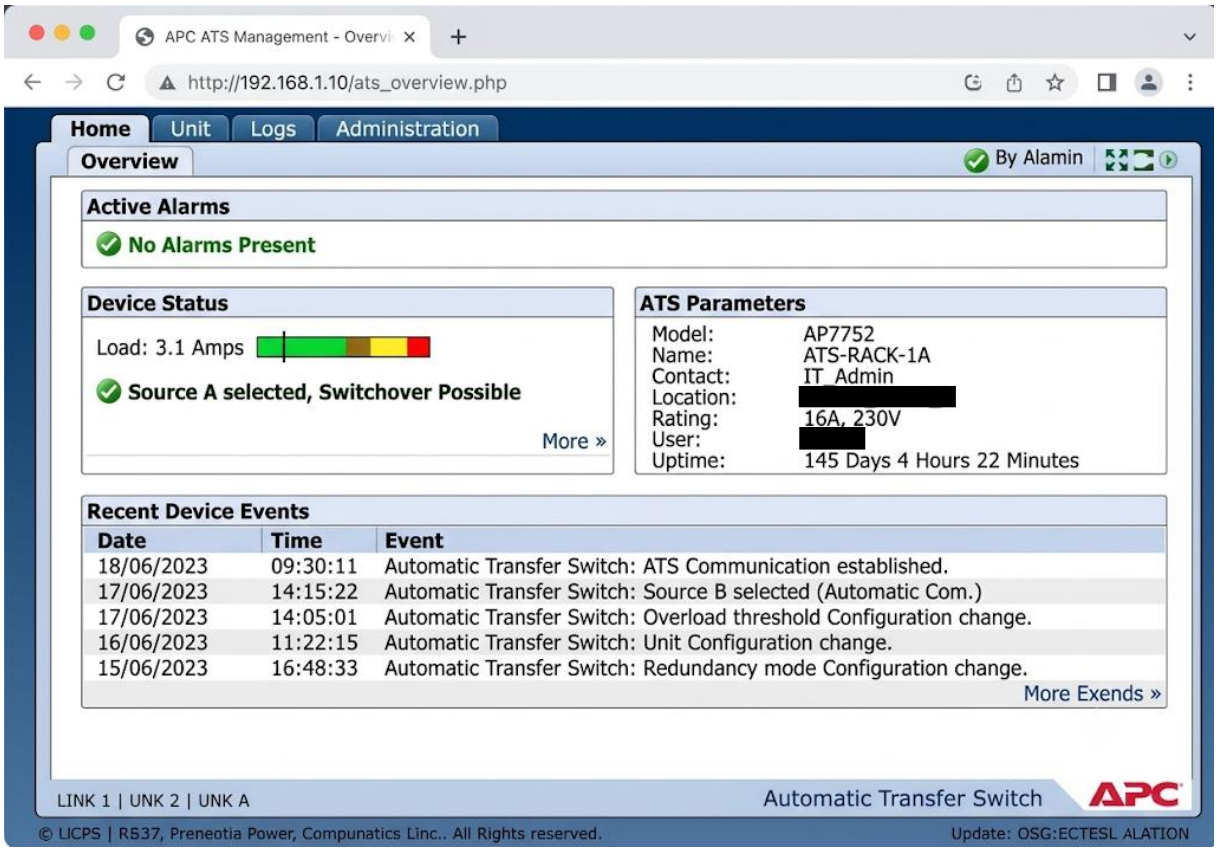


Figura 7- Exemplo *Web User Interface* ATS

2.1.6.2 Interface CLI

O acesso via SSH (*Secure Shell*) é feito por terminal, sem qualquer interface gráfica [11]. Toda a interação é realizada através de comandos de texto, o que exige um maior conhecimento técnico, mas oferece vantagens importantes em contextos profissionais, Figura 8. Através desta interface é possível:

- Consultar métricas elétricas detalhadas de cada fonte individualmente, como tensão, frequência e potência, com um nível de detalhe superior ao da interface *web*;

- Verificar e alterar a configuração da ATS de forma direta, incluindo o modo de transferência, a fonte predefinida e os parâmetros de operação;

- Aceder ao registo de eventos com *timestamps* precisos, útil para diagnóstico e auditoria;

- Automatizar tarefas de gestão através de *scripts*, integrando a ATS em sistemas de monitorização ou orquestração de infraestrutura. Este método é muito comum em equipas que gerem um grande número de equipamentos;

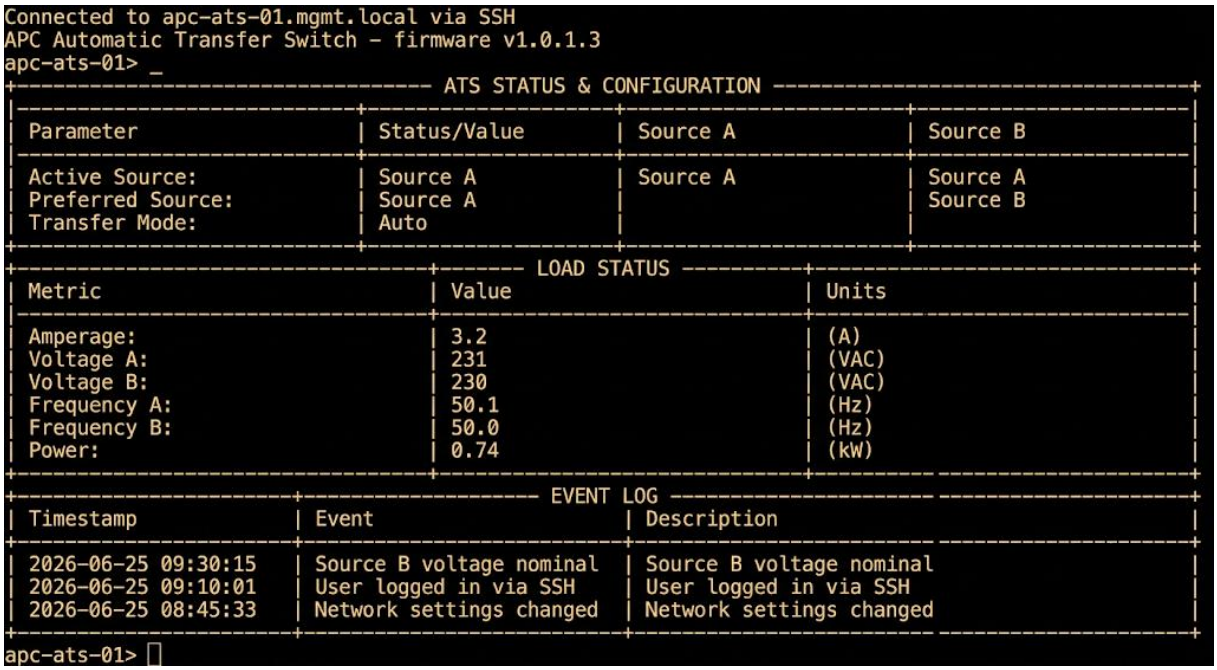


Figura 8- Exemplo CLI ATS

2.1.7 MobaXterm

O MobaXterm é uma aplicação para Windows que funciona como cliente SSH e terminal remoto_[20], mas que vai bastante além de uma simples ligação por linha de comandos. Uma das suas funcionalidades mais práticas é a transferência de ficheiros entre equipamentos remotos e o computador local, o que o torna muito útil em contextos de diagnóstico de rede.

No âmbito deste trabalho, o MobaXterm foi utilizado especificamente para transferir ficheiros.pcap a partir de switches para o computador local. Os ficheiros.pcap (*packet capture*) são capturas de tráfego de rede, ou seja, registos de todos os pacotes que passaram por uma interface de rede num determinado período. Estes ficheiros são depois abertos no Wireshark, uma ferramenta de análise de tráfego de dados, mencionada anteriormente_[9].

A transferência destes ficheiros é feita através do protocolo SCP ou SFTP_[21], ambos suportados pelo MobaXterm e que funcionam sobre SSH_[11], garantindo que a transferência é feita de forma segura e cifrada.

Uma vantagem prática do MobaXterm é que, ao estabelecer uma ligação SSH a um equipamento, abre automaticamente um painel lateral de gestão de ficheiros, permitindo arrastar e largar ficheiros entre o equipamento remoto e o computador local sem necessidade de comandos adicionais, Figura 9.

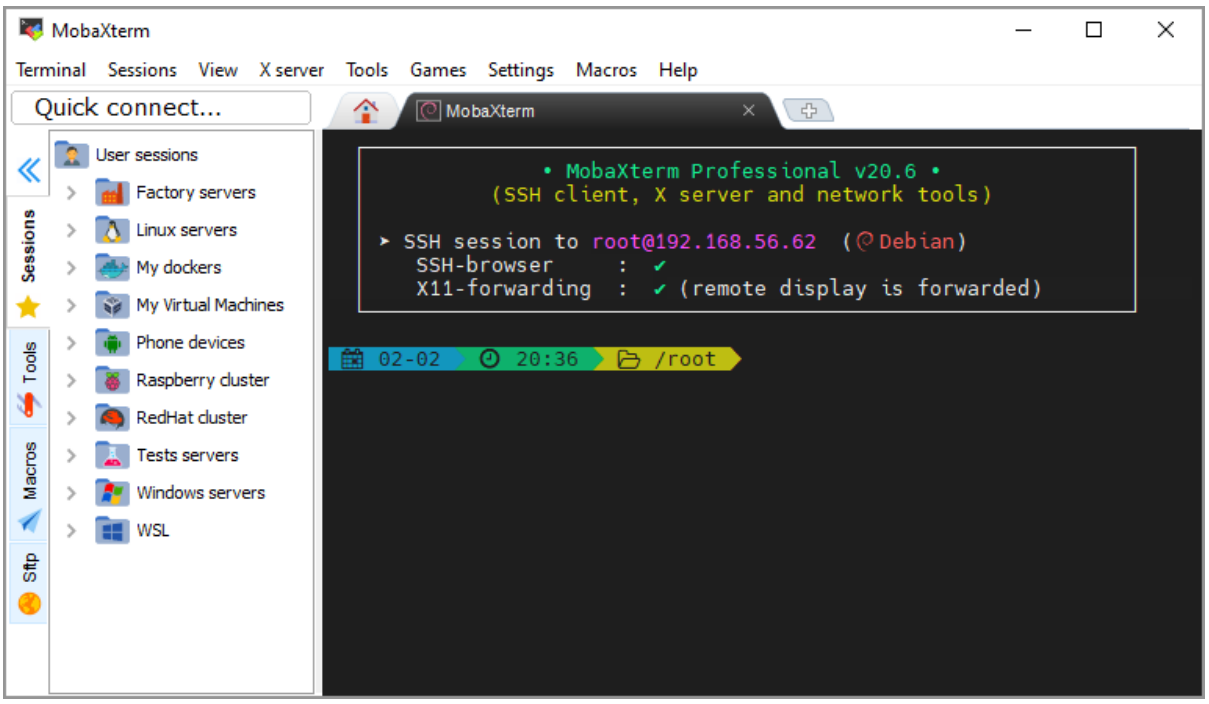


Figura 9- MobaXterm

2.1.8 Jira

O JIRA é uma plataforma de ITSM desenvolvida pela Atlassian, amplamente utilizada em equipas de tecnologia para organizar, acompanhar e priorizar pedidos de serviços e incidentes, Figura 10 [22].

No contexto deste projeto, foi utilizado como uma ferramenta central de gestão de *tickets* de suporte, permitindo registar e acompanhar todas as ocorrências e pedidos de forma estruturada [4]. Através do JIRA é possível:

- Criar e gerir *tickets*, onde cada ocorrência ou pedido fica registado com informação detalhada sobre o que foi reportado, quando, por quem e com que prioridade;

- Acompanhar o estado de cada *ticket* ao longo do seu ciclo de vida, desde que é aberto (*Open*) até estar em tratamento (*In Progress*) ou resolvido (*Done*), dando visibilidade a toda a equipa sobre o que está pendente e o que já foi tratado;

- Definir prioridades, permitindo que a equipa saiba quais os casos mais urgentes e organize o trabalho em conformidade;

- Filtrar e pesquisar *tickets* por vários critérios, como tipo de pedido, estado, responsável ou data de criação, o que facilita a gestão de filas de trabalho com muitos itens em simultâneo;

- Atribuir *tickets* a elementos da equipa, garantindo que cada ocorrência tem um responsável claro e que nada fica por tratar;

- Organizar o trabalho em filas (*Queues*), agrupando *tickets* por critérios relevantes para a equipa, como prioridade ou tipo de suporte;

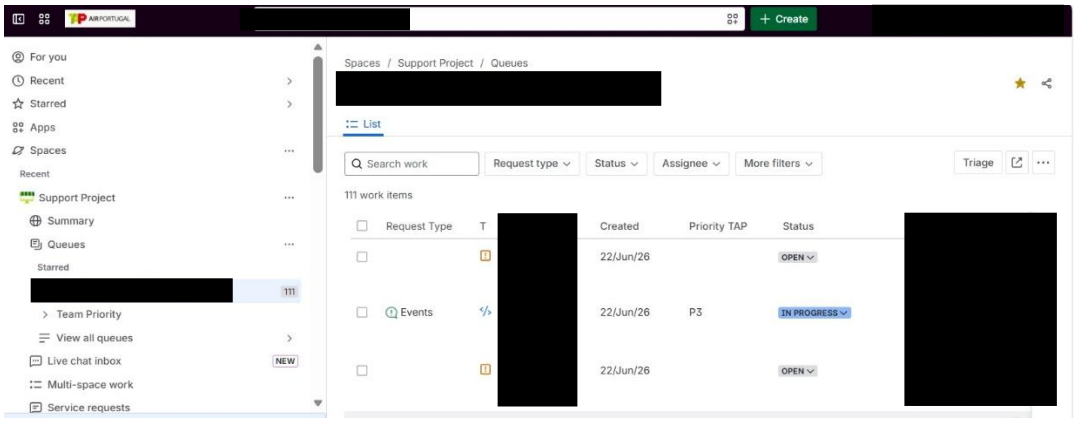


Figura 10- Menu principal do site "JIRA"

2.1.9 WiFiman

O WiFiman é uma aplicação desenvolvida pela Ubiquiti destinada à análise, monitorização e diagnóstico de redes WIFI [23]. A aplicação permite avaliar diversos parâmetros relacionados com o desempenho da rede sem fios, nomeadamente a intensidade e qualidade do sinal, a latência, a velocidade de transmissão, o endereço IP atribuído ao dispositivo, a informação do *gateway*, do servidor DNS e outras características da ligação estabelecida.

Tal como se observa na Figura 11, o ecrã principal da aplicação disponibiliza uma visão geral da ligação de rede ativa, apresentando o fornecedor de Internet, o *gateway*, o dispositivo ligado à rede e o respetivo endereço IP. A interface integra ainda um teste de velocidade (*Speed Test*), que permite medir a velocidade de *download*, *upload* e a latência da ligação, bem como uma secção dedicada à análise dos fatores que influenciam o desempenho da rede WIFI. Na parte inferior encontram-se diferentes funcionalidades, como Velocidade, Sinal, Varredura, Descoberta e Teleport. Estas permitem, respetivamente, avaliar o desempenho da ligação, analisar a intensidade do sinal WIFI, identificar as redes sem fios existentes nas proximidades, descobrir os dispositivos ligados à mesma rede e estabelecer ligações seguras entre diferentes redes através da tecnologia Teleport da Ubiquiti [23].

No âmbito deste projeto, esta ferramenta foi utilizada através dos nossos dispositivos móveis para validar a cobertura da rede nos diferentes pisos dos edifícios onde foram realizadas as intervenções. Através da análise da intensidade do sinal, da qualidade da ligação e da velocidade de transmissão, foi possível verificar a propagação do sinal WIFI emitido pelos pontos de acesso instalados, confirmar a disponibilidade das três redes sem fios disponibilizadas pela TAP (C-STF, C-MOB e C-FREE) e validar o correto funcionamento da infraestrutura após a configuração dos equipamentos.



Figura 11- Ecrã principal da aplicação WiFiman

2.1.10 UniFi Network

O *site* UniFi Network, associado à controladora UNIFICE, esta instalada no *Data Center*, serve como ferramenta de apoio para a visualização e configuração dos dispositivos instalados ou ligados a este projeto, Figura 13. Ao contrário da configuração anterior, baseada em código e na arquitetura Cisco, os dispositivos atuais são parametrizados diretamente através da interface da controladora, permitindo codificar manualmente os equipamentos sem necessidade de recorrer à programação da CLI dos mesmos [24].

Neste contexto, a controladora funciona como o "cérebro do projeto" [8], centralizando toda a informação e mantendo a alocação de cada dispositivo na sua memória, garantindo um controlo eficiente e centralizado da infraestrutura de rede implementada, Figura 12.

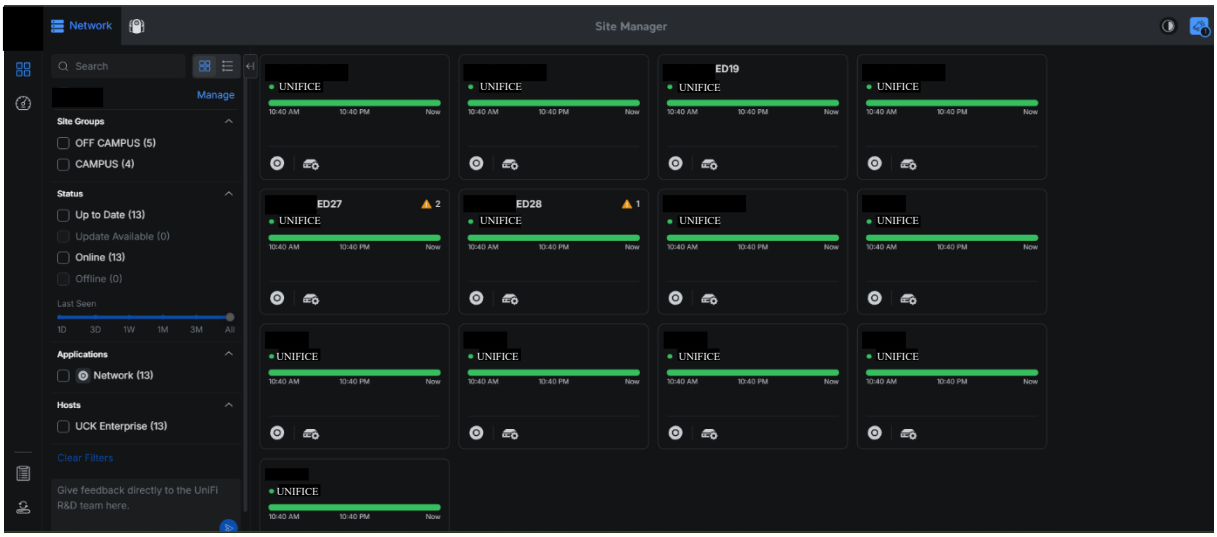


Figura 12- Site Manager UNIFICE

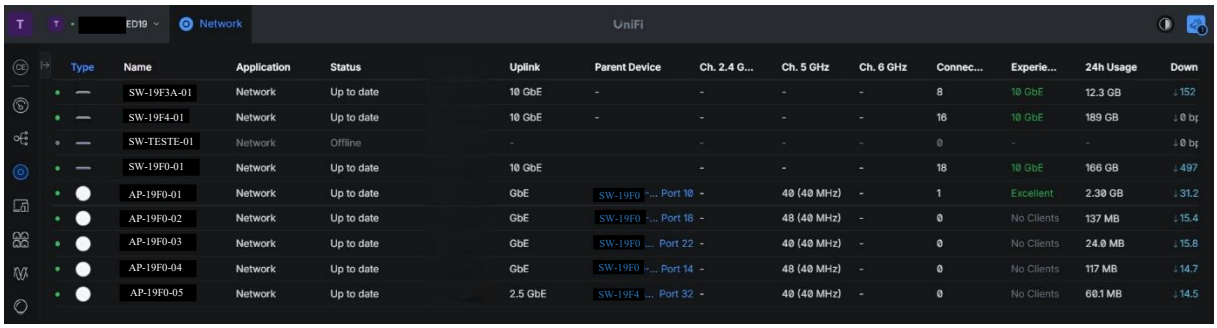


Figura 13- Exemplo de Site Manager (Ed. 19)

Na presente Figura 13, é possível observar que, no Edifício 19 do campus da TAP, encontram-se switches e APs configurados através da nossa controladora, com nomenclaturas padronizadas:

- **"SW-19F4-01"**: corresponde a um switch localizado no edifício 19, Piso 4, sendo o número 1 desse piso;

- **"AP-19F0-03"**: corresponde a um AP localizado no edifício 19, Piso 0, sendo o número 3 desse piso.

Escolhemos estes exemplos para explicar a lógica de denominação utilizada: primeiro identificamos o edifício, seguido pelo piso e finalmente, o número do dispositivo, que é atribuído de forma crescente, de acordo com a ordem em que os dispositivos foram inseridos no site da controladora. Esta convenção permitiu-nos organizar e localizar facilmente cada equipamento, garantindo que cada dispositivo tivesse a sua configuração específica, associada ao *profile* e adequado à sua função no edifício, Figura 15. Estes perfis abrangem redes WIFI, redes cabeadas, telefones, impressoras e câmaras de vigilância, sendo cada um atribuído a uma VLAN distinta. Os APs, cujo modelo é: "U7 Pro Max", Figura 17 [25], expandem o sinal WIFI, suportando as três redes da TAP: duas internas (C-STF e C-MOB) e uma externa, para convidados (C-FREE, Figura 14). Estes estão distribuídos de forma homogénea, para assegurar uma cobertura uniforme. Os switches, cujo modelo é o seguinte: "USW Enterprise 48 PoE", Figura 16 [26] encontram-se instalados em *racks* nos polos técnicos, garantindo redundância e ligação direta aos CPDs.

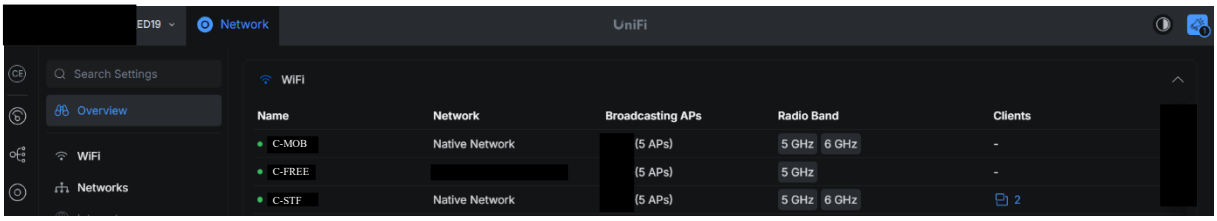


Figura 14- Exemplo Site Manager da rede WIFI (Ed.19)

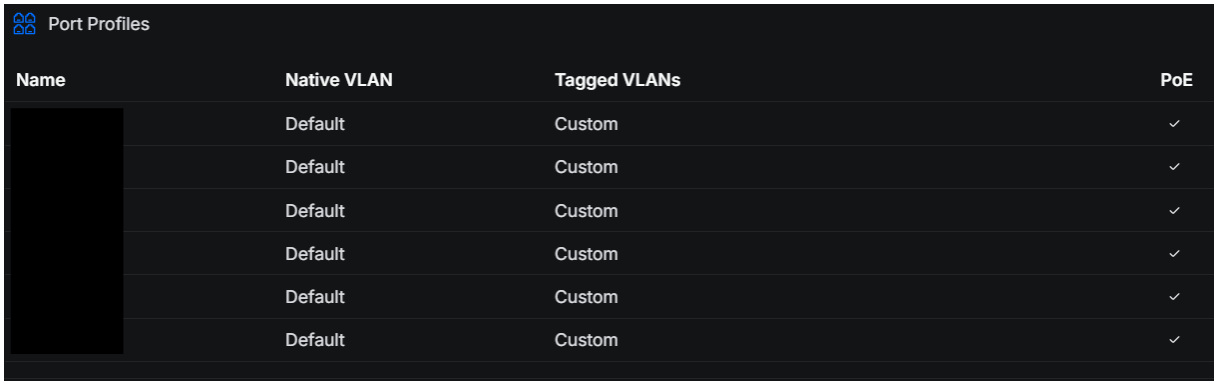


Figura 15- Exemplo Site Manager Port Profiles (Ed.19)

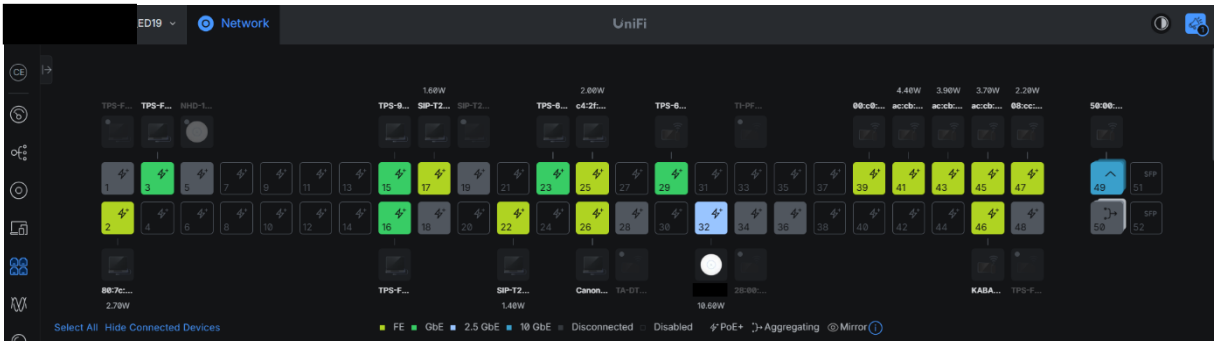


Figura 16- Exemplo Port Manager "USW Enterprise 48 PoE" (Ed.19)

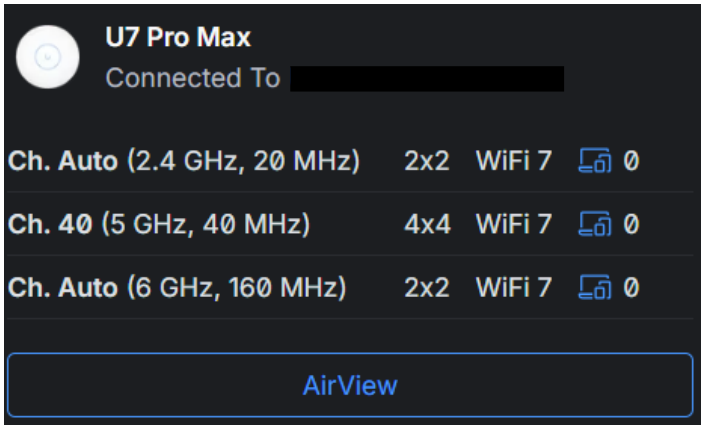


Figura 17- Exemplo Port Manager "U7 Pro Max" (Ed.19)

2.2 Fundamentos de protocolos aplicados

2.2.1 Protocolos de rede

2.2.1.1 Modelo OSI

O modelo OSI, encontra-se estruturado em sete camadas, que definem a forma como os sistemas comunicam entre si numa rede [27], [28], [29]. Cada camada possui funções específicas, desde a transmissão física dos dados até aos serviços de nível superior utilizados pelas aplicações. Esta organização permite que cada camada interaja com a camada imediatamente superior e inferior, assegurando o encapsulamento, a transmissão e o tratamento da informação de forma estruturada. Além disso, este modelo facilita a normalização dos processos de comunicação e contribui para uma análise mais eficiente na identificação e resolução de problemas de rede.

Número	Camada	Propósito
1	Camada Física (Camada 1)	Responsável pela transmissão dos sinais através dos meios físicos da rede, como cabos, fibra ótica, conetores e equipamentos de interligação.
2	Camada de Ligação de Dados (Camada 2)	Assegura a comunicação entre dispositivos na mesma rede local, organizando a informação em tramas e recorrendo a endereços físicos, como os endereços MAC [30].
3	Camada de Rede (Camada 3)	Define o encaminhamento dos pacotes entre diferentes redes, utilizando endereçamento lógico, como os endereços IP [31].
4	Camada de Transporte (Camada 4)	Garante a comunicação entre sistemas finais, assegurando a transmissão dos dados através de protocolos como TCP [15] e UDP [32].
5	Camada de Sessão (Camada 5)	Estabelece, gere e termina sessões de comunicação entre aplicações ou sistemas.
6	Camada de Apresentação (Camada 6)	Assegura a conversão, codificação e formatação dos dados, garantindo que a informação é compreensível para as aplicações.
7	Camada de Aplicação (Camada 7)	Disponibiliza serviços de rede às aplicações utilizadas pelo utilizador, permitindo a interação entre o software e a rede.

Tabela 1- Representação do Modelo OSI

2.2.1.2 Protocolo de rede DHCP

O protocolo DHCP é um protocolo de rede responsável pela atribuição automática dos seguintes parâmetros [33]:

- endereços IP;
- máscaras de sub-rede;
- default gateways predefinidos;
- servidores DNS;

O funcionamento do DHCP depende da existência do DHCP Server, isto é, um servidor responsável por gerir um conjunto de endereços IP disponíveis e por os atribuir aos dispositivos que solicitam acesso à rede. Quando um equipamento é ligado à rede, este comunica com o DHCP Server para obter automaticamente as configurações necessárias ao seu funcionamento [33].

Este processo ocorre, de forma geral, em quatro etapas principais, conhecidas como processo DORA [33]. Inicialmente, o dispositivo envia uma mensagem de descoberta (*Discovery*) para procurar um servidor DHCP disponível na rede. De seguida, o DHCP Server responde com uma oferta (*Offer*), propondo um endereço IP livre. O dispositivo confirma a aceitação desse endereço através de um pedido (*Request*) e, por fim, o servidor envia uma confirmação (*Acknowledgment*), registando os parâmetros em cima mencionados, Figura 18 [33].

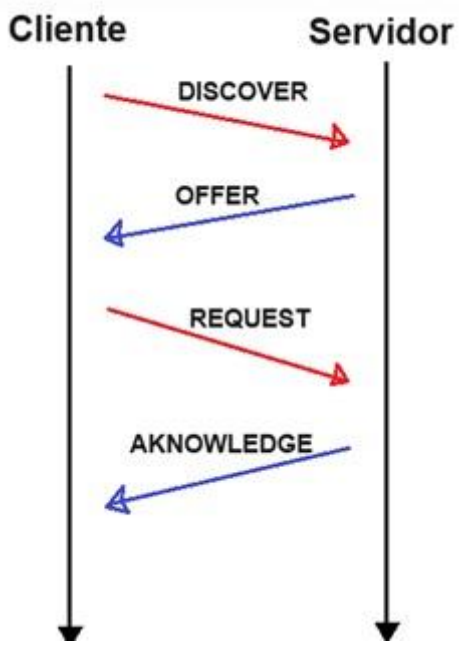


Figura 18- Funcionamento do protocolo DHCP

2.2.1.3 Protocolo de rede ARP

O Address Resolution Protocol (ARP) é um protocolo da camada de rede utilizado para associar um endereço IP a um endereço físico (MAC) [30], permitindo que os dispositivos comuniquem corretamente numa rede local [31]. Uma vez que a comunicação ao nível da camada de enlace é efetuada através de endereços MAC, torna-se necessário converter os endereços IP em endereços físicos antes do envio dos dados para o equipamento de destino, tal como podemos visualizar na Figura 19 [34].

Sempre que um dispositivo pretende comunicar com outro equipamento da mesma rede e não conhece o respetivo endereço MAC, envia uma mensagem de difusão (*ARP Request*) para todos os dispositivos pertencentes ao mesmo domínio de difusão (*broadcast domain*), solicitando a identificação do equipamento associado ao endereço IP pretendido. Apenas o dispositivo cujo endereço IP corresponde ao solicitado responde com uma mensagem (*ARP Reply)*, contendo o respetivo endereço MAC. Após receber esta resposta, o dispositivo de origem armazena temporariamente a associação IP - MAC na tabela ARP (ARP Cache), evitando novas pesquisas enquanto a informação permanecer válida [34].

Este mecanismo reduz o número de pedidos ARP transmitidos na rede e contribui para uma comunicação mais eficiente entre dispositivos. Sempre que a entrada existente na tabela ARP expira ou deixa de ser válida, o processo é repetido automaticamente, garantindo que a informação permanece atualizada [34].

No âmbito deste projeto, o protocolo ARP desempenhou um papel fundamental no funcionamento da infraestrutura de rede, permitindo que switches, pontos de acesso e dispositivos finais resolvessem corretamente os endereços IP para os respetivos endereços MAC. Desta forma, foi possível assegurar o encaminhamento correto dos pacotes dentro de cada VLAN e entre os diferentes pisos e edifícios do campus, garantindo o funcionamento das redes sem fios C-STF, C-MOB e C-FREE, bem como facilitando as atividades de monitorização, *troubleshooting* e manutenção da infraestrutura.

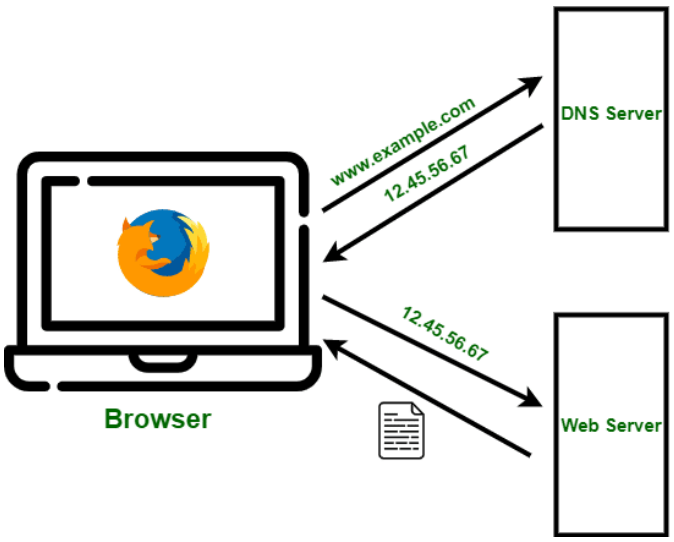


Figura 19 - Exemplo protocolo ARP

2.2.1.4 Protocolo de rede OSPF

O Open Shortest Path First (OSPF) é um protocolo de encaminhamento dinâmico do tipo link-state, utilizado para determinar automaticamente o caminho mais eficiente entre equipamentos de camada 3 numa rede IP, tal como podemos observar na Figura 20 [35].

O OSPF suporta funcionalidades como a divisão da rede em áreas (*Areas*), autenticação entre vizinhos, balanceamento de carga por caminhos de custo igual (*ECMP)* e mecanismos de redundância, tornando-se um dos protocolos de encaminhamento interno mais utilizados.

No âmbito deste projeto, o protocolo OSPF desempenhou um papel fundamental na comunicação entre os diferentes segmentos da infraestrutura da TAP. A sua utilização permitiu assegurar o encaminhamento dinâmico do tráfego entre os Centros de Processamento de Dados, os polos técnicos e as diferentes VLANs existentes na rede, garantindo elevada disponibilidade, redundância e uma rápida adaptação a eventuais alterações na topologia da infraestrutura.

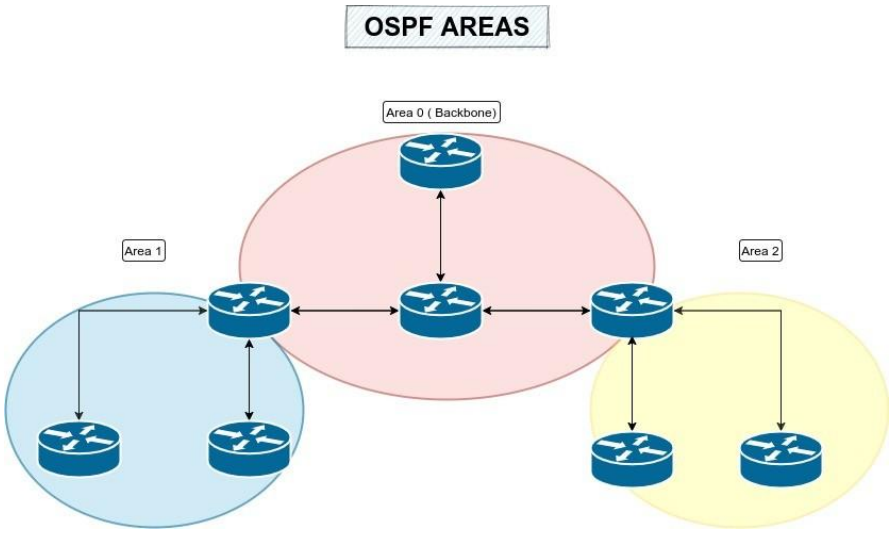


Figura 20 - Exemplo protocolo OSPF

2.2.1.5 Protocolo de rede DNS

O Domain Name System (DNS) é um sistema hierárquico e distribuído responsável pela resolução de nomes de domínio em endereços IP e vice-versa, permitindo que dispositivos e aplicações comuniquem entre si utilizando nomes facilmente identificáveis pelos utilizadores, em vez de endereços IP numéricos [36]. Sempre que um utilizador acede a um serviço através de um nome de domínio, é efetuada uma consulta a um servidor DNS, que devolve o endereço IP correspondente, possibilitando o estabelecimento da comunicação, tal como representando na Figura 21.

O processo de resolução de nomes inicia-se com uma consulta ao servidor DNS configurado no dispositivo. Caso este não possua a informação em memória (*cache*), a consulta é encaminhada para outros servidores DNS de forma hierárquica, até ser obtido o endereço IP associado ao domínio solicitado. Posteriormente, essa informação é armazenada temporariamente em *cache*, reduzindo o tempo necessário para futuras consultas e melhorando o desempenho das comunicações [36].

O protocolo DNS é amplamente utilizado em redes locais e na Internet para facilitar o acesso a serviços, servidores e aplicações, eliminando a necessidade de memorizar endereços IP. Para além da resolução de nomes, permite também implementar mecanismos de redundância, balanceamento de carga e encaminhamento de serviços através de diferentes tipos de registos DNS [27], [36].

No âmbito deste projeto, o DNS foi utilizado para resolver os nomes dos diferentes serviços e equipamentos da infraestrutura da TAP, permitindo o acesso às plataformas de gestão e monitorização através dos respetivos nomes de domínio, sem necessidade de recorrer diretamente aos seus endereços IP. Esta abordagem simplificou o acesso às aplicações utilizadas durante o projeto e facilitou as atividades de configuração, monitorização e *troubleshooting* da infraestrutura de rede.

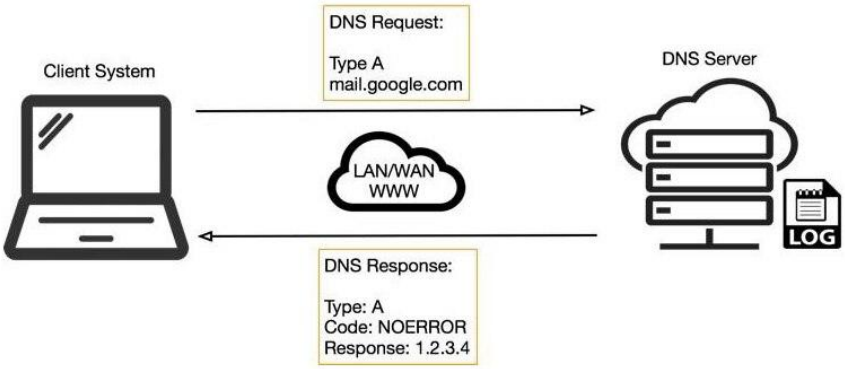


Figura 21- Exemplo protocolo DNS

2.2.2 Protocolos de transporte

2.2.2.1 Protocolo TCP

O TCP é um protocolo orientado à ligação, o que significa que antes de qualquer dado ser enviado, os dois equipamentos estabelecem uma ligação entre si. Este processo é conhecido como *three-way handshake*, ou seja, uma troca de três mensagens (SYN, SYN-ACK e ACK) que serve para ambos os lados confirmarem que estão prontos para comunicar [15].

A grande característica do TCP é a fiabilidade. Cada pacote enviado tem de ser confirmado pelo destinatário e, caso não chegue a confirmação, o pacote é reenviado. Isto garante que os dados chegam completos, pela ordem certa e sem erros [27]. Em contrapartida, todo este controlo tem um custo: mais overhead[1], mais latência, e uma ligação que precisa de ser gerida ativamente. É a escolha certa quando a integridade dos dados é crítica, como em transferências de ficheiros [21], acesso a páginas web (HTTP/HTTPS), email ou ligações SSH [11].

2.2.2.2 Protocolo UDP

O UDP funciona de forma completamente diferente. Não há estabelecimento de ligação, não há confirmações de entrega, e não há garantia de que os pacotes chegam pela ordem certa, ou sequer se chegam. O emissor envia os dados e não fica à espera de resposta [32].

Isto pode parecer uma desvantagem, mas na verdade é precisamente o que o torna útil em certos cenários. Por não ter todo o overhead de controlo do TCP [15], o UDP é significativamente mais rápido e leve [27]. Em situações onde a velocidade é mais importante do que a perfeição, como *streaming* de vídeo, chamadas de voz (VoIP), jogos online ou consultas DNS [36], por vezes perder um pacote ocasionalmente é muito menos problemático do que introduzir atrasos.

[1] Informação de controlo extra adicionada pelo protocolo aos dados.

2.2.2.3 Comparações entre os dois protocolos de transporte referidos

Depois de analisados individualmente, é importante perceber de forma direta em que diferem os protocolos de transporte TCP e o UDP e em que situações cada um faz mais sentido ser utilizado. Apesar de ambos operarem na camada de transporte do modelo TCP/IP e servirem de base à comunicação entre equipamentos numa rede, as suas filosofias de funcionamento são opostas [27]. A tabela seguinte resume as principais diferenças:

	TCP	**UDP**
Fiabilidade	Garantida [15]	Não garantida [32]
Ordem dos pacotes	Garantida [15]	Não garantida [32]
Velocidade	Mais lento [27]	Mais rápido [27]
Overhead	Alto [15]	Baixo [32]
Casos de uso típicos	HTTP, SSH [11], SFTP [21], email	DNS [36], VoIP, *streaming*, jogos

Tabela 2 - Comparação entre os protocolos TCP e UDP

3 Planeamento

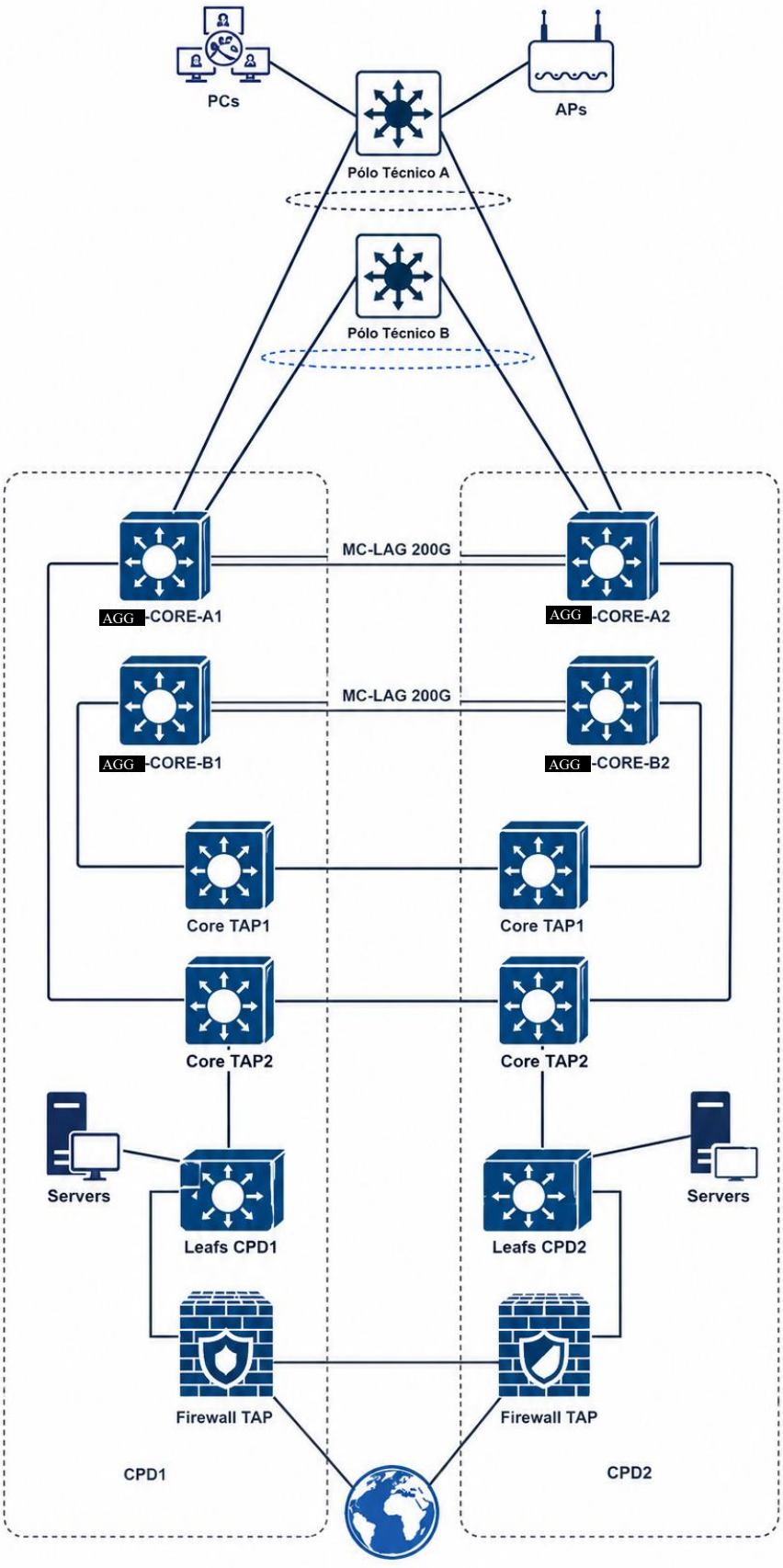


Figura 22 - Visão geral do projeto; topologia alto nível

3.1 Descrição detalhada da arquitetura

Em relação à figura anterior, Figura 22 [37], temos as seguintes camadas:

3.1.1 Camada de acesso - Pólo Técnico A / Pólo Técnico B

Esta camada substitui a infraestrutura anterior, composta por switches Cisco Catalyst 2960-X [38], representando uma atualização de hardware e software relativamente à arquitetura legada.

A camada de acesso é composta por 120x switches PoE Ubiquiti Pro Max 48 [26], distribuídos pelos armários das IDF (*Intermediate Distribution Frame*). Estes switches ligam diretamente aos dispositivos finais, PCs e APs (entre outros tipos de equipamentos finais), e fornecem alimentação por Ethernet (PoE+) a APs, telefones IP e CCTV, eliminando a necessidade de cablagem elétrica dedicada a estes equipamentos.

A separação gráfica entre "Pólo Técnico A" e "Pólo Técnico B" representa IDFs distintas (por exemplo, edifícios ou zonas diferentes), cada uma com o seu próprio conjunto de switches de acesso.

3.1.2 Camada de agregação (AGG) - USW-CORE-A1/A2/B1/B2

A camada de agregação constitui uma adição à arquitetura dos data centers e é composta por 4x switches Ubiquiti ECS-Aggregation (A1, A2, B1, B2), configurados em MC-LAG [39]. Cada par (A1↔A2 e B1↔B2) está interligado entre CPD1 e CPD2 por fibra dual 100G, que na imagem corresponde ao rótulo "MC-LAG 200G" (2×100G agregados).

Cada Pólo Técnico (camada de acesso) liga-se à camada de agregação através de uplinks duplos de fibra 10G, um para cada CPD, daí as linhas cruzadas na imagem entre os Polos Técnicos e ambos os CPDs. Isto garante que a perda total de um CPD não isola nenhum edifício da rede [8].

3.1.3 Camada Core - Core TAP1 / Core TAP2

Os switches de agregação sobem à Camada Core (Core TAP1 e TAP2) por uplinks duplos de fibra 10G. Dentro de cada CPD, os AGGs ligam a ambos os Core TAP (TAP1 e TAP2), e estes estão também interligados horizontalmente entre CPD1 e CPD2, formando uma malha completa típica de topologia leaf-spine, com múltiplos caminhos redundantes entre qualquer AGG e o Core.

3.1.4 Leafs CPD1 / Leafs CPD2 e Servidores

Abaixo do Core, os Leafs CPD ligam os servidores de cada data center. Embora a imagem represente um único bloco por CPD, na realidade existem múltiplos switches leaf por CPD, mantendo o princípio de redundância.

3.1.5 Firewall TAP e ligação à Internet

Cada CPD tem uma firewall dedicada, as duas firewalls estão interligadas entre si, convergindo ambas para a ligação à Internet.

3.1.6 Design lógico - fronteira Camada 2 / Camada 3

Do ponto de vista do encaminhamento de tráfego de utilizador, todos os switches de acesso operam exclusivamente em Camada 2 [29]. Cada switch possui, no entanto, um endereço IP de gestão numa VLAN de gestão dedicada, que permite a sua configuração e monitorização remota (SSH, HTTPS, SNMP, ping). Esta interface de gestão não implica routing inter-VLAN nem qualquer função de gateway ao nível do acesso. A existência de um IP de gestão e a operação em Camada 2 pura não são mutuamente exclusivas.

O Core é o default gateway de todas as sub-redes, estabelecendo a fronteira lógica entre Camada 2 e Camada 3 ao nível do Core, e não da agregação nem do acesso [40].

O esquema de endereçamento IP foi redesenhado, com novas VLANs definidas por prédio e por andar, sujeitas a pruning[2] adequado nos uplinks, de forma a conter os domínios de broadcast desnecessários entre IDFs distintas [41].

3.2 Estratégia de fases de migração

- Fase 1 (*Data Center*): Instalação e configuração da controladora de rede, seguida da implementação e configuração dos switches de agregação;

- Fase 2 (Migrar IDFs): Validação das configurações existentes, adaptação das configurações aos novos esquemas de endereçamento IP e VLANs, implementação faseada dos novos switches de acesso por IDF/edifício, remoção dos equipamentos em fim de ciclo de vida (EoL) e atualização da documentação técnica;

[2] Restrição, num uplink trunk, das VLANs transportadas, reduzindo o domínio de broadcast.

- Fase 3 (Migração de Pontos de Acesso): Implementação faseada dos novos pontos de acesso sem fios por piso/edifício, remoção dos equipamentos em fim de ciclo de vida (EoL) e atualização da documentação da infraestrutura;

- Fase 4 (Melhoria da Cobertura Sem Fio): Avaliação da cobertura da rede WIFI e atualização da respetiva documentação técnica.

3.3 Análise crítica - princípios fundamentais

Redundância N+1 consistente em todas as camadas:

- MC-LAG na agregação, malha completa no Core, múltiplos leafs por CPD e firewalls emparelhadas. O desenho elimina pontos únicos de falha de forma sistemática do acesso ao Core, seguindo boas práticas de alta disponibilidade em data center.

Dual-homing físico entre edifícios e CPDs:

- Cada Pólo Técnico liga fisicamente aos dois CPDs, não apenas ao "mais próximo". Isto é uma decisão de design forte: garante continuidade mesmo com perda total de um CPD, mas implica também fibra dedicada entre cada edifício e ambos os CPDs, o que tem custo de implementação (cablagem/fibra) significativamente mais elevado do que um modelo em que cada edifício liga apenas a um CPD com *failove*r lógico. Vale a pena assinalar este *trade-off* custo vs. resiliência na análise.

Leaf-spine no Core reduz *hops* e latência:

- A malha completa entre AGG e Core TAP distribui a carga por múltiplos caminhos (ECMP) em vez de depender de STP a bloquear links redundantes, reduzindo latência e aumentando a largura de banda efetiva disponível [42].

Fronteira camada 2/camada 3 centralizada no Core:

- Com o Core como gateway de todas as sub-redes e o acesso inteiramente em L2, todo o tráfego inter-VLAN de um edifício (mesmo entre dois PCs na mesma IDF, mas em VLANs diferentes) tem de subir até ao Core. Isto simplifica a gestão (um único ponto de política de routing), mas aumenta a dependência crítica do Core e do link de agregação. Reforça a importância do MC-LAG e dos uplinks duplos já existentes, mas é um ponto a discutir explicitamente como decisão de design com implicações de desempenho, não apenas de resiliência.

VLANs por prédio/andar com pruning:

- A segmentação granular (por edifício e por andar) e o *pruning* de VLANs nos trunks é boa prática para conter domínios de broadcast e superfícies de ataque L2, mas exige disciplina operacional continuada (documentação atualizada, revisão periódica de trunks) para não degradar ao longo do tempo, risco comum em redes que crescem organicamente.

4 Linha temporal e tarefas

4.1 Características dos Edifícios

4.1.1 Intervenção no Edifício 19

TASK	START	END	DAYS	% DONE	INSTALLED
2Q	06/04/26	21/06/26	77	56%	84
Ed.19	06/04/26	12/04/26	7	100%	6
P0 + P3 + P4	06/04/26	12/04/26	7	100%	6
Switch -Substituição	06/04/26	12/04/26	7	100%	1
AP - Reforço				100%	5

Figura 23- Trabalhos realizados no Ed.19 e respetivos períodos de execução

Na Figura 23, são apresentadas as datas definidas para a realização das intervenções necessárias no Edifício 19. Este edifício foi totalmente concluído, sem qualquer tipo de constrangimentos.

No Edifício 19 está localizado o armazém principal da TAP, onde se encontram armazenados os equipamentos e os produtos que chegam para posterior utilização.

4.1.2 Intervenção no Edifício 28

TASK	START	END	DAYS	% DONE	INSTALLED
Ed.28	20/04/26	25/05/26	36	64%	37
P1	20/04/26	25/05/26	36	67%	10
Switch -Substituição	20/04/26	25/05/26	36	100%	2
AP - Substituição	20/04/26	25/05/26	36	100%	8
AP - Reforço				0%	
P2	20/04/26	25/05/26	36	50%	3
AP - Substituição	20/04/26	25/05/26	36	100%	3
AP - Reforço				0%	
P3	20/04/26	25/05/26	36	67%	15
Switch -Substituição	20/04/26	25/05/26	36	100%	10
AP - Substituição	20/04/26	25/05/26	36	100%	3
AP - Reforço				0%	2
P4	20/04/26	25/05/26	36	50%	3
AP - Substituição	20/04/26	25/05/26	36	100%	3
AP - Reforço				0%	
P5	20/04/26	25/05/26	36	50%	4
AP - Substituição	20/04/26	25/05/26	36	100%	4
AP - Reforço				0%	
FireTraining	20/04/26	25/05/26	36	100%	2
AP - Substituição	20/04/26	25/05/26	36	100%	2
AP - Reforço				100%	

Figura 24- Trabalhos realizados no Ed.28 e respetivos períodos de execução

Na Figura 24, é possível verificar o trabalho realizado no Edifício 28. Este edifício corresponde ao centro de formação da TAP, onde os alunos recebem conhecimentos teóricos e práticos para iniciarem a sua atividade profissional nesta companhia aérea.

4.1.3 Intervenção no Edifício 27

TASK	START	END	DAYS	% DONE	INSTALLED
Ed.27N	20/04/26	03/05/26	14	58%	12
P3	20/04/26	03/05/26	14	50%	5
AP - Substituição	20/04/26	03/05/26	14	100%	5
AP - Reforço				0%	
P4	20/04/26	03/05/26	14	67%	9
Switch -Substituição	20/04/26	26/04/26	7	100%	5
AP - Substituição	27/04/26	03/05/26	7	100%	4
AP - Reforço				0%	

Figura 25- Trabalhos realizados no Ed.27Norte e respetivos períodos de execução

TASK	START	END	DAYS	% DONE	INSTALLED
Ed.27ST1	27/04/26	31/05/26	35	60%	29
P3	11/05/26	17/05/26	7	50%	1
AP - Substituição	11/05/26	17/05/26	7	100%	1
AP - Reforço				0%	
P4	27/04/26	17/05/26	21	67%	3
Switch -Substituição	27/04/26	03/05/26	7	100%	3
AP - Substituição	11/05/26	17/05/26	7	100%	0
AP - Reforço				0%	
P7	27/04/26	03/05/26	7	67%	6
Switch -Substituição	27/04/26	03/05/26	7	100%	2
AP - Substituição				100%	4
AP - Reforço				0%	
P8	27/04/26	03/05/26	7	67%	4
Switch -Substituição	27/04/26	03/05/26	7	100%	2
AP - Substituição				100%	2
AP - Reforço				0%	
P9	04/05/26	24/05/26	21	67%	4
Switch -Substituição	04/05/26	10/05/26	7	100%	2
AP - Substituição	18/05/26	24/05/26	7	100%	2
AP - Reforço				0%	
P5	18/05/26	24/05/26	7	50%	6
AP - Substituição	18/05/26	24/05/26	7	100%	6
AP - Reforço				0%	
P10	25/05/26	31/05/26	7	50%	5
AP - Substituição	25/05/26	31/05/26	7	100%	3
AP - Reforço				0%	

Figura 26- Trabalhos realizados no Ed.27Sul_Torre1 e respetivos períodos de execução

TASK	START	END	DAYS	% DONE	INSTALLED
Ed.27ST2	01/06/26	21/06/26	21	0%	0
P4	01/06/26	07/06/26	7	0%	0
Switch -Substituição	01/06/26	07/06/26	7	0%	
AP - Reforço				0%	
P7	08/06/26	21/06/26	14	0%	0
Switch -Substituição	08/06/26	14/06/26	7	0%	
AP - Substituição	15/06/26	21/06/26	7	0%	
AP - Reforço				0%	
P8	15/06/26	21/06/26	7	0%	0
AP - Substituição	15/06/26	21/06/26	7	0%	
AP - Reforço				0%	

Figura 27- Trabalhos realizados no Ed.27Sul_Torre2 e respetivos períodos de execução

Nas Figuras 25, 26 e 27, são apresentados os trabalhos realizados no Edifício 27, o qual se encontra dividido entre a Torre Norte e a Torre Sul, esta última composta pela Torre Sul 1 e pela Torre Sul 2. A intervenção teve início na Torre Norte. Posteriormente, após a conclusão dos trabalhos na Torre Sul 1, serão iniciadas as intervenções na Torre Sul 2.

4.2 Etapas do projeto

Neste projeto, seguiu-se a respetiva linha temporal, conforme podemos observar na Figura 28, cujo tópico é: "4.2.1 Diagrama de Gantt do projeto LAN-WIFI" [43]:

Etapa 1: de 23 de fevereiro até ao início de abril – Planeamento e preparação do projeto

- Nesta fase procedeu-se ao desenvolvimento da estrutura do diagrama de Gantt, permitindo planear e organizar todas as atividades previstas para o projeto.
- Foi efetuada a familiarização com a topologia da infraestrutura de rede da TAP, bem como o levantamento dos equipamentos existentes e das respetivas características.
- Paralelamente, iniciou-se o acompanhamento do material que dava entrada no armazém, procedendo ao seu registo e inventariação, de acordo com as necessidades do projeto.

Etapa 2: abril – Intervenção no Edifício 19 (Figura 23)

- Durante esta fase realizou-se a substituição dos switches Cisco pelos novos switches UniFi.
- Procedeu-se igualmente à substituição e reforço dos pontos de acesso (APs), bem como à validação da infraestrutura após a conclusão das intervenções.

Etapa 3: maio e junho – Intervenção no Edifício 28 (Figura 24)

- Efetuou-se a migração da infraestrutura de rede do edifício, através da substituição dos switches e dos pontos de acesso.
- Nesta fase realizaram-se ainda estudos de cobertura Wi-Fi, reforçando a rede sem fios sempre que necessário.
- Foram igualmente executados testes de funcionamento, configuração dos equipamentos e validação dos serviços disponibilizados.

Etapa 4: maio e junho – Intervenção no Edifício 27 (Figuras 25,26 e 27)

- Esta fase foi dividida em duas intervenções distintas:
- Edifício 27 Norte
  - Substituição dos switches existentes.
  - Substituição dos pontos de acesso.
  - Reforço da cobertura da rede sem fios.
- Edifício 27 – Torre Sul 1
  - Substituição dos switches da infraestrutura.
  - Instalação e configuração dos novos pontos de acesso.
  - Reforço da cobertura Wi-Fi e validação da infraestrutura após as intervenções.

Etapa 5: abril a junho – Desenvolvimento do relatório

- Em paralelo com todas as atividades desenvolvidas na empresa, procedeu-se à elaboração contínua do relatório final.
- Nesta fase foram documentados os trabalhos realizados, as metodologias adotadas, os resultados obtidos e as principais conclusões do projeto, culminando na preparação da versão final do documento.

4.2.1 Diagrama de Gantt do projeto LAN-WIFI

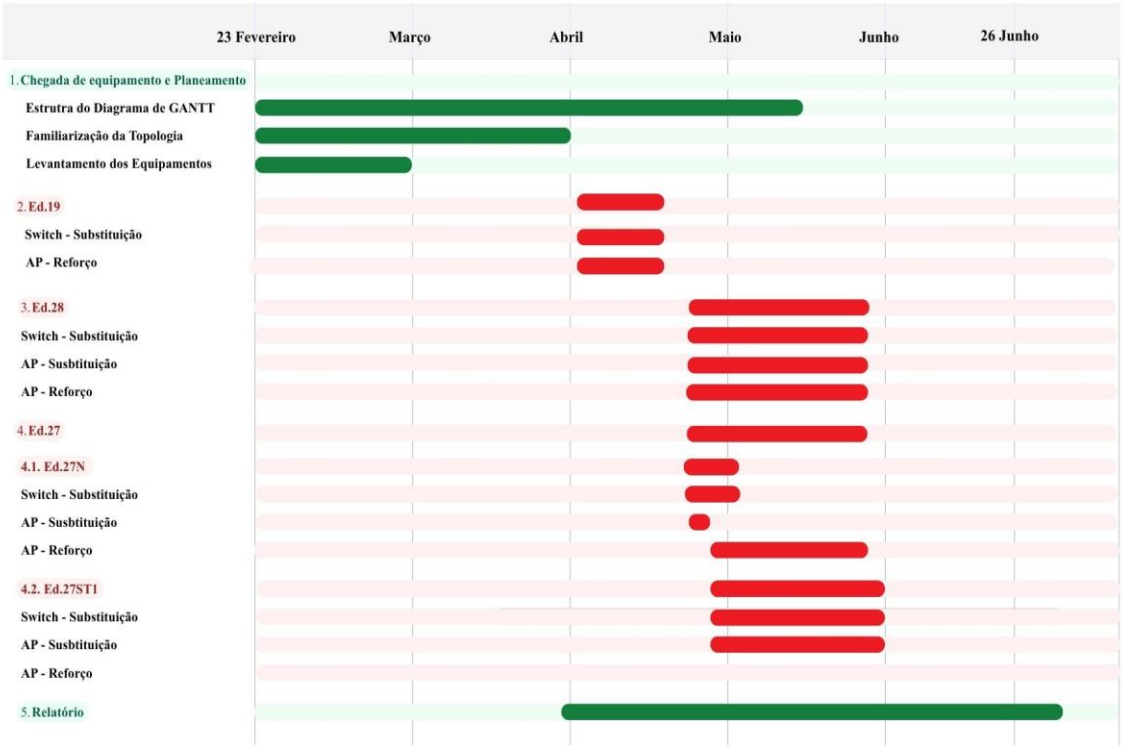


Figura 28- Diagrama de Gantt

5 Corpo do trabalho

5.1 1ª Semana (23/02-1/03)

23/02/2026
Começamos por fazer um diagrama de Gantt, em Excel, e foi feito uma vistoria dos equipamentos, que iriamos usar neste projeto.

24/02/2026
Fizemos uma visita ao CPD1, onde vimos a estrutura de telecomunicações desta empresa, servidores, armazenamento e bases de dados.

26/02/2026
Continuamos com a realização e população do Excel, descrito anteriormente.

27/02/2026
No CPD1, vimos conexões de fibra feitas desde a sua arquitetura Leaf-Spine do CPD1, até aos respetivos dispositivos. Com isto, compreendemos a estrutura das mesmas.

5.1.1 Arquitetura Leaf-Spine

A arquitetura Leaf-Spine é uma topologia de rede de dois níveis amplamente utilizada em CPDs modernos. É composta por dois tipos de switches:

- Spine: formam a espinha dorsal da rede e têm como função interligar todos os switches Leaf. [27], [28];
- Leaf: ligam diretamente aos equipamentos finais como servidores e dispositivos de armazenamento [27].

A regra fundamental desta arquitetura é que cada switch Leaf seja ligado a todos os switches Spine, mas nunca diretamente a outro Leaf. Isto garante que qualquer comunicação entre dois equipamentos percorre sempre o mesmo número de saltos, (por exemplo: um Leaf, um Spine, outro Leaf…). Deste modo, tornando assim a latência previsível e consistente em toda a rede e facilitando a escalabilidade do sistema [27].

5.2 2ª Semana (2/03-8/03)

02/03/2026
Primeira entrega do Excel e respetiva avaliação por parte do orientador.

03/03/2026
Concluímos as alterações pedidas e mantivemos a estrutura, legível e organizada, para manter o documento limpo.

Visitámos o CPD2 e este não é muito diferente do CPD1 uma vez que têm a mesma quantidade de equipamentos para haver redundância entre ambos. A principal diferença é no layout. O CPD1 é mais amplo, enquanto o CPD2 é mais compacto.

05/03/2026
Tivemos uma reunião sobre o que iriamos desenvolver no decorrer do projeto e qual seria o nosso papel.

06/03/2026
Fomos ao armazém para fazer a leitura dos serial numbers dos equipamentos da primeira entrega, a qual foi feita pela fornecedora.

5.3 3ª Semana (9/03-15/03) & 4ª Semana (16/03-22/03)

09/03/2026
Desenvolvemos a nossa folha de cálculo do Excel, acrescentando-lhe alguns *updates* pedidos.

De seguida, dirigimo-nos ao armazém para concluirmos o trabalho que nos foi pedido na sexta-feira passada (06-03-2026).

10/03/2026
Realizámos uma reunião com o orientador do projeto para discutir algumas alterações da folha de cálculo do Excel. Posteriormente, o documento foi concluído e enviado ao grupo da equipa do projeto "LAN WIFI", permitindo que todos os membros envolvidos pudessem consultar e analisar os dados registados.

12/03/2026 a 21/03/2026
Continuamos a trabalhar com a equipa de gestão do projeto, sobre os prazos de entrega das atividades descritas.

5.4 5ª Semana (23/03-29/03)

23/03/2026 - 26/03/2026

Foi realizado um levantamento dos edifícios e polos técnicos com ligação direta de cabos de fibra ótica a ambos os CPDs.

27/03/2026

Realizámos um mapeamento detalhado dos APs instalados nos edifícios 19, 23, 27 e 28, obtendo uma visão global da distribuição da infraestrutura de rede sem fios, tal como podemos observar na Figura 29. Tal como se observa na figura, os equipamentos foram posicionados em locais estratégicos, procurando assegurar uma cobertura uniforme das áreas de trabalho, salas de reunião, corredores e restantes espaços de utilização frequente.

Este tipo de distribuição apresenta como principal vantagem a proximidade dos pontos de acesso aos utilizadores, permitindo reduzir zonas com fraca intensidade de sinal, melhorar a qualidade da ligação e distribuir de forma mais equilibrada o número de dispositivos associados a cada AP. Contudo, um posicionamento inadequado pode provocar sobreposição excessiva entre células de cobertura, interferência entre canais ou, pelo contrário, zonas sem cobertura suficiente, sobretudo em divisões separadas por paredes ou por elementos estruturais de maior densidade.

De seguida, a TAP recebeu, através da transportadora, a peça central para a execução deste projeto: a controladora **"***Ubiquiti Instant Cloud Key Enterprise***"**. Foi-nos comunicado que esta seria instalada na semana seguinte, marcando o início da fase prática do projeto, Figura 30.



Figura 29- Exemplo do Mapeamento de APs ocorrido



Figura 30 - Controladora "Ubiquiti Instant Cloud Key Enterprise"

5.5 6ª Semana (30/04-05/04)

Iniciámos o nosso trabalho prático com a equipa de SMO, a qual foi designada para a execução do projeto.

Durante esta fase, observámos a configuração de APs e a estruturação dos diversos polos técnicos, bem como a organização das *racks*. Notámos a presença de UPS e ATS, que garantem redundância na alimentação elétrica, embora em alguns casos a utilização simultânea de ambos possa ser opcional [44].

5.5.1 Passo a passo para configurar e adotar um AP

Para a adoção dos APs, o primeiro passo consiste em atribuir-lhes um endereço IP válido. Considerando que estes APs funcionam através de PoE e que os switches possuem portas PoE, não foi necessário recorrer a um injector de PoE adicional [8]. Ligámos o AP ao switch, garantindo que recebesse o IP atribuído pelo servidor DHCP da rede.

Posteriormente, acedemos ao AP através do PuTTY para proceder à ligação à controladora [40].

Para este acesso, utilizámos as credenciais de fábrica (**user: "ui"**, **password: "ui"**). Antes de iniciar a adoção, testámos a ligação de rede entre o AP e a controladora utilizando o comando **ping "IP"**, garantindo que o dispositivo era alcançável na rede.

De seguida, executámos o comando: **"set-inform http://unifice.tap.pt:8080/inform"** [40];
O AP devia retornar a seguinte mensagem: *"Adoption request sent to 'set-inform http://unifice.tap.pt:8080/inform'. Use UniFi Network to complete the adopt process."*;
Para validar o sucesso da adoção, recorrermos ao comando: **"netstat -n | grep :8080",** tal como podemos observar na Figura 31;

A saída deveria indicar um ou dois processos ativos associados ao IP da controladora, confirmando que o AP comunicava corretamente com o servidor de gestão.

Quando múltiplos APs eram adotados em simultâneo, utilizávamos o comando: "**info"** para identificar o MAC address e o IP atribuído pelo servidor DHCP, assegurando que cada AP era adotado no edifício e piso corretos, conforme planeado. Esta identificação era essencial para mapear os APs na controladora e aplicar os *profiles* correspondentes a cada dispositivo.

Após a adoção, procedíamos à atualização do *firmware* de cada AP, garantindo que todos operavam com a versão mais recente, o que assegura a estabilidade, compatibilidade e otimização do desempenho da rede.

À medida que os APs eram instalados nos respetivos locais, realizavam-se testes através da aplicação WiFiman, validando a cobertura do sinal WIFI, a qualidade da ligação e a velocidade de transmissão da rede.

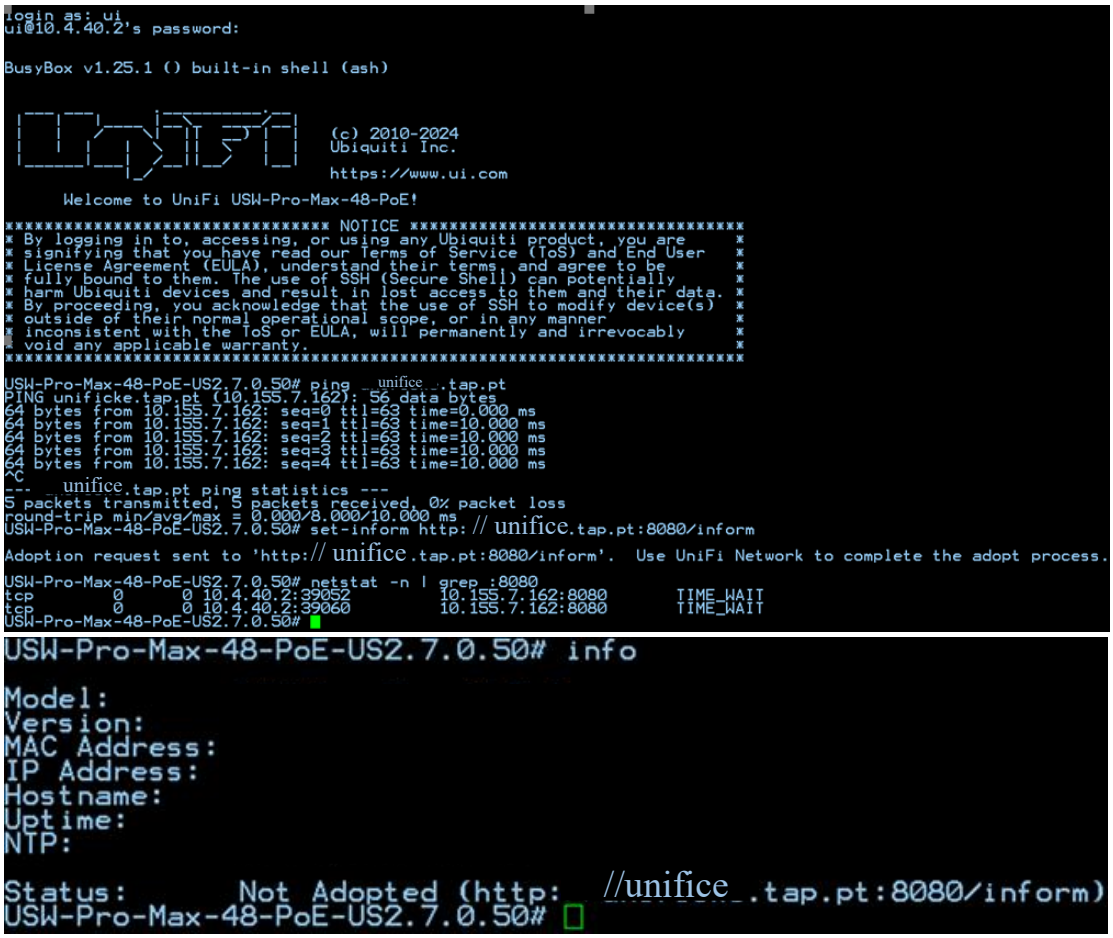


Figura 31- Codificação Adoção de APs

5.6 7ª Semana (06/04-12/04) a 9ª semana (20/04-24/04)

Observámos como se configura uma ATS, dispositivo utilizado para receber energia de duas fontes diferentes e garantir que, caso uma delas falhe, o circuito ou os equipamentos não percam eletricidade, tal como podemos observar na Figura 33 [19].

Este equipamento é constituído por uma porta serial, uma porta de rede, duas entradas de energia e oito saídas de energia. As ATS podem ser configurados de duas formas: através da porta serial, neste caso RS232, utilizando um adaptador para USB; ou através da porta de rede, permitindo uma gestão mais simples e o envio de informações via SNMP, Figura 32.

Optámos por configurar a ATS através da porta serial, acedendo ao CLI da ATS. Como o equipamento continha configurações de uma localização anterior, foi necessário alterar o IP, a máscara de rede, o nome do dispositivo, o nome para DNS (para efetuar o SNMPWalk[3] [6]), a localização e outras definições, de modo a otimizar a gestão do dispositivo e possibilitar a realização de *sniffs* através do Wireshark [9] e operações de *troubleshooting*.

Posteriormente, acedemos à ATS via interface web, visto que já possuía um IP definido, para configurarmos o seu IP via DHCP, permitindo que o equipamento recebesse automaticamente um endereço IP fornecido pelo DHCP Server [33], dependendo da rede em que se encontra.



Figura 32- Porta Serial e respetivas saídas de energia de uma ATS

[3] Ferramenta que lista dados de monitorização num equipamento via SNMP.

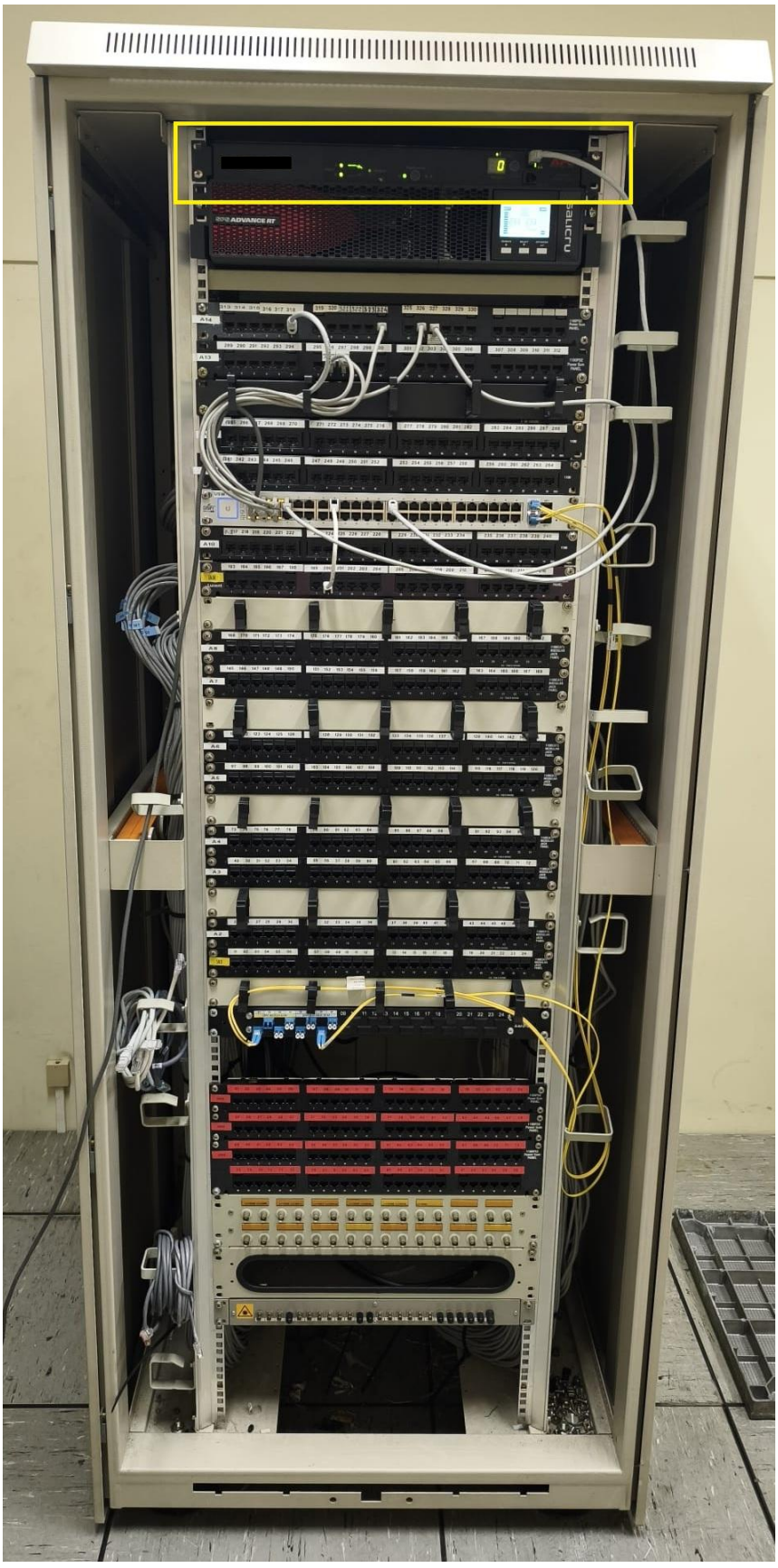


Figura 33- Exemplo de uma *rack* alimentada com uma ATS

5.7 10.ª Semana (27/04-01/05)

Tentámos resolver um problema com os agregadores UniFi: uma das portas atingia 100 Gb, enquanto a outra permanecia a 40 Gb. Optámos por utilizar ambas as portas simultaneamente por questões de redundância [39]. No dia 30/04, realizámos a adoção e configuração dos switches dos pisos 1 e 3 do Edifício 28, tal como podemos observar na Figura 37. Na controladora CK-Enterprise (UNIFICE) [24]. Criámos os perfis (*profiles*) para Native VLAN, Tagged VLANs, PoE, velocidade e segurança [30]. Posteriormente a *rack* desse mesmo polo técnico foi organizada com os 8 switches do piso 3 na parte esquerda e os do piso 1 na parte direita. Testámos todos os dispositivos, incluindo impressoras, computadores, relógios de ponto, CCTV, Figura 35, televisões, Figura 36 e telefones da rede de voz, Figura 34



Figura 34- Telefone usado para teste



Figura 35- CCTV do Polo Técnico

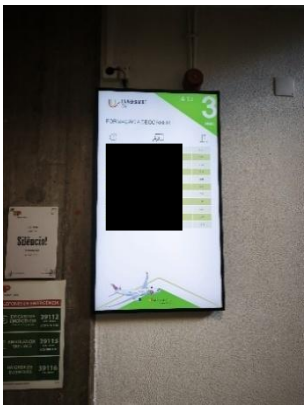


Figura 36- *Dashboard* Ed.28

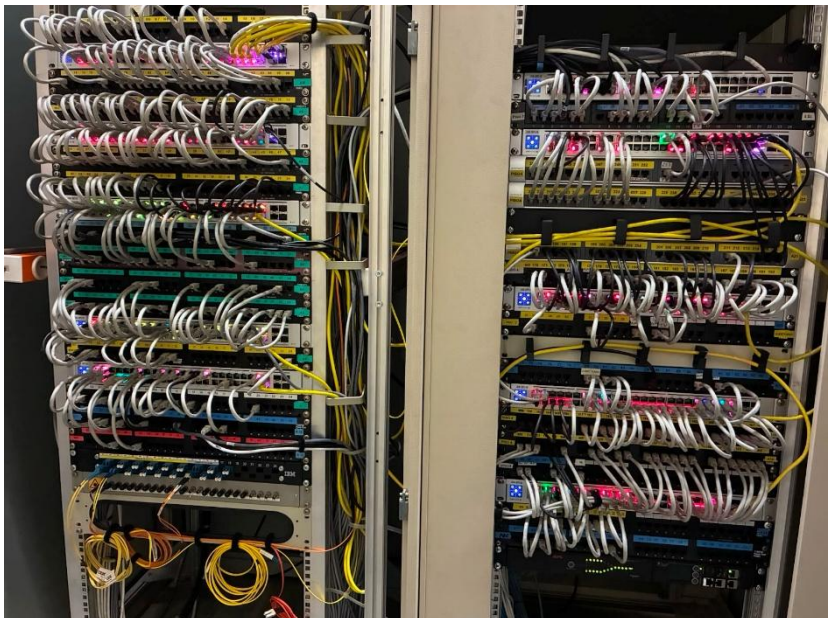


Figura 37- Exemplo racks do polo técnico (Ed.28)

5.8 11.ª Semana (04/05-10/05)

Analisámos problemas nas três redes WIFI (C-STF para portáteis, C-MOB para dispositivos móveis e C-FREE para convidados). Alguns APs não atribuíam o IP correto aos utilizadores, como previsto pela Native VLAN [28].

Ao forçar a VLAN desse mesmo piso, conseguimos resolver o problema para a rede C-MOB, mas não para a C-STF.

Ao realizarmos testes diretamente a essa rede, identificámos a causa do problema na C-STF: a interface da VLAN "xxxx" (C-STF Ed.28 Piso3) não existia no CORE do CPD1, e a configuração do Edifício 28 Piso3 apontava incorretamente para a VLAN "yyyy" (pertencente à C-MOB Ed.28 Piso2).

5.8.1 Redes WIFI

Um dos principais objetivos do projeto consistiu em garantir a propagação contínua das três redes WIFI existentes no campus da TAP, conforme referido anteriormente:

- Duas redes para utilizadores internos: C-STF e C-MOB;
- Uma rede para utilizadores externos: C-FREE [37].

As bandas de frequência utilizadas por estas redes são de 5 GHz e 6 GHz, permitindo velocidades elevadas de transmissão, essenciais para suportar o elevado número de utilizadores simultâneos [25].

Para além da velocidade, foi também garantida a cobertura uniforme em todos os pisos e edifícios, assegurando que cada AP estivesse corretamente posicionado para otimizar o sinal. Adicionalmente, implementámos mecanismos de redundância e gestão de carga, de forma que falhas pontuais ou sobrecargas não comprometessem a qualidade do serviço [8].

5.9 12.ª Semana (11/05-15/05)

A resolução dos problemas WIFI foi dividida em três frentes. Primeiro, no DHCP Server, os default gateways estavam incorretos; por exemplo, a rede 192.186.1.0 tinha como gateway 192.186.2.1 no servidor DHCP, mas no CORE1 da TAP estava 192.168.1.1, o que resultava na atribuição de IPs de gestão aos utilizadores.

Utilizámos o Wireshark [9] para analisar os pacotes ACK do servidor [33]. Em segundo lugar, na frente de switching, corrigimos os perfis das portas que ligavam aos APs, incluindo problemas de trunking incorreto onde faltavam VLANs. Por fim, no CiscoISE, verificámos que, quando a configuração da controladora não correspondia à do CiscoISE [16], as VLANs tagged não eram transmitidas. Alguns APs, apresentavam configurações de outros pisos, bloqueando o tráfego correto.

No que concerne às alterações de topologia do Edifício 28, decidimos no dia 12/05 adicionar um UXG (agregador com 10 portas de fibra, Figura 38) para evitar que a falha do switch "mestre" afetasse os restantes. Contudo, a 14/05, a estratégia foi alterada: optou-se por não utilizar o respetivo UXG implementando anteriormente e em seu lugar utilizou-se um "switch estrela" este representado na Figura 40 [27], que centralizaria a propagação para os restantes switches.

Por fim, todos os equipamentos foram registados na plataforma de gestão JIRA [22], permitindo a sua monitorização.



Figura 38- Exemplo Agregador Ubiquiti UXG



Figura 39- Exemplo Switch Cisco Catalyst 2960-X

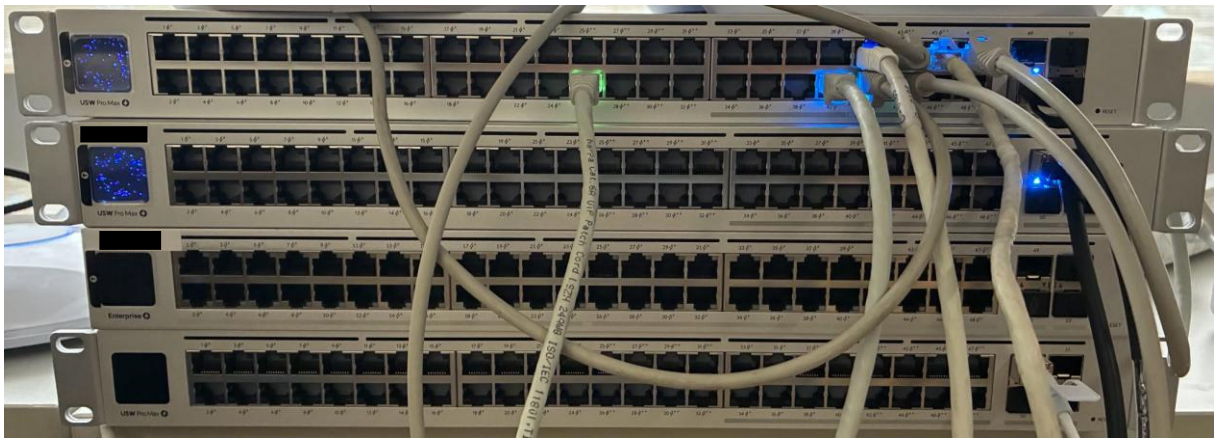


Figura 40- Exemplo Switch Ubiquiti Pro Max48-PoE (720W)

Dispositivo	Portas	Capacidades
AGG Ubiquiti UXG	Múltiplas 10GbE / SFP+	Até 200 W PoE pass-through
SW Cisco Catalyst 2960-X [38]	24-48	370W
Ubiquiti USW Pro Max 48-PoE [26]	48	720W

Tabela 3- Comparação entre o AGG UXG e os SW´s

5.9.1 Topologia de interligação de Switches em Estrela

A metodologia em Estrela consiste em organizar os switches de forma que todos dependam de um único equipamento central, que controla e distribui o tráfego de rede para os restantes dispositivos [27]. Esta abordagem permite centralizar a gestão e simplificar a monitorização da rede.

5.1013.ª Semana (18/05-22/05)

Resolvemos diversos problemas existentes no Edifício 28, nomeadamente a melhoria da cobertura de rede, através da realocação de alguns APs para garantir maior cobertura nas salas.

Identificámos um problema na rede com o SSID C-FREE, no piso 1 (entrada do edifico), em que era possível obter IP, mas não navegar na Internet.

Avaliámos várias hipóteses: o trunk passado do switch estrela até aos switches do piso 1, onde estão ligados os APs [30]; os *profiles* aplicados nas portas dos APs…

Testámos a rede C-FREE por cabo, verificando que nesta situação obtínhamos IP e conseguíamos navegar normalmente.

5.10.1 SSID C-FREE

Quando o utilizador tentava aceder à rede WIFI C-FREE, era apresentado um separador de autenticação no navegador predefinido, onde era necessário inserir a palavra-passe definida [24]. Esta palavra-passe é disponibilizada a utilizadores externos, ou seja, pessoas que não pertençam à empresa TAP, como visitantes do campus, sendo, portanto, de acesso público.

O problema identificado ocorreu num dos pisos do Edifício 28, onde não surgia qualquer separador de autenticação. Isto indicava que os APs desse piso não estavam corretamente configurados, ou seja, não estavam a propagar o sinal da rede C-FREE de forma adequada.

5.10.2 O que podemos entender por “modo trunk” de um SW

O modo trunk de um switch refere-se a uma configuração em que uma porta do switch é capaz de transportar tráfego de múltiplas VLANs simultaneamente entre switches ou entre um switch e um dispositivo que suporta VLANs [28].

5.1 14.ª Semana (25/05-29/05) a 18 ª semana (22/06-26/06)

Preparámos o auditório do Edifício 27, Torre Sul 1, Piso 4, para a instalação da rede neste espaço. A instalação incluiu a colocação de APs para a cobertura WIFI, propagando os SSIDs "C-STF", "C-MOB" e "C-FREE"; a instalação de um switch PoE de 8 portas da UniFi, onde os APs foram ligados; e a passagem dos cabos de rede para os APs pelas paredes, ocultos por objetos de decoração ou calhas.

No final, testámos as ligações com o equipamento testador de cabos de rede/telefone.

Preparámos o Edifício 27, Torre Sul 1 para utilização futura por um novo *call center* no piso 5; para um auditório no piso 3, utilizado para reuniões executivas, conhecido como refeitório devido à proximidade de um espaço com essa função; e para outras instalações corporativas, como câmaras de vigilância e relógios de ponto.

Procedemos à verificação dos novos APs e switches da UniFi através do protocolo de rede DNS, utilizando o comando: **"nslookup AP-*F*-**. gestao"** [36], permitindo identificar os IPs atribuídos pelo servidor DHCP, assim garantindo que todos os dispositivos estavam corretamente conectados e funcionais. Esta verificação também serviu como ferramenta de *troubleshooting*.

Ao longo destas semanas abordaram-se vários temas, mas principalmente realçamos o facto de não termos feito um "procedimento" geral que todos nós, na equipa, estivéssemos de acordo, nesta "nova" plataforma, da UniFi. Por este motivo, foi discutido um procedimento geral para ser seguido por todos. A configuração dos edifícios da TAP estás a ser feita por "sites" nesta plataforma da UniFi [24], ou seja, cada edifício tem o seu "site" com as suas particularidades, com as suas VLANs, *profiles*, entre outros… A mesma é eficaz para realizar alterações em algum equipamento de um edifício em vez de ter todos os dispositivos presentes num só "site".

Nas últimas duas semanas de projeto, foi identificado um problema com os agregadores da UniFi. Para testar os agregadores, foi estabelecida uma ligação direta por cabos de fibra ótica a switches em edifícios sem colaboradores em atividade, tendo-se verificado que os equipamentos não obtinham endereço IP através do servidor DHCP. Procedeu-se então a uma sessão de troubleshooting com o Wireshark [9], com o objetivo de analisar os pacotes de resposta do servidor DHCP. Verificou-se que, entre os agregadores e o switch, era recebido um pacote NAK[4] por parte do servidor DHCP [33], indicando que o pedido estava a ser rejeitado. Concluiu-se que o problema tinha origem na configuração de MC-LAG estabelecida entre os dois agregadores [39], uma tecnologia que, neste contexto, revelou ainda incompatibilidades com servidores DHCP externos.

[4]mensagem enviada pelo servidor DHCP a indicar que o endereço IP solicitado pelo cliente foi rejeitado. [33]

Nesta última semana, procedemos ao *reset* de fábrica dos switches Cisco que foram substituídos na TAP, de forma a eliminar as configurações antigas. Esta medida garante que, caso estes dispositivos não venham a ser reutilizados na empresa, não contenham quaisquer parâmetros ou configurações específicas presentes nos switches novos, assegurando a segurança e integridade da rede [4].

5.11.1 Passo a passo para fazer reset de fábrica dos SWs Cisco

O reset de fábrica de um switch Cisco consiste no processo de eliminação de todas as configurações armazenadas no equipamento. Este procedimento é útil quando se pretende reutilizar o dispositivo, resolver problemas decorrentes de configurações corrompidas ou reiniciar o equipamento do zero. No presente contexto, os resets de fábrica são realizados em switches que já não estão em produção, sendo posteriormente armazenados para reciclagem ou eventual venda. Esta prática garante que, em caso de extravio, as configurações previamente existentes na TAP não fiquem expostas [4].

O procedimento é geralmente dividido em duas fases distintas, assegurando a completa remoção das definições e a integridade do equipamento.

5.11.1.1 Fase 1- *Reset* pelo Switch Shell

Esta fase é realizada no modo de arranque do switch, conhecido como Switch Shell (prompt **switch:**), que é acedido antes do sistema operativo (IOS) carregar completamente. É aqui que se apagam os ficheiros de configuração diretamente da memória flash do equipamento [28].

5.11.1.1.1 Passo 1- Entrar no modo Switch Shell:

Com o switch desligado, manter o botão de Mode pressionado enquanto se liga o equipamento à corrente. Soltar o botão quando a consola apresentar a mensagem "*The password-recovery mechanism is enabled*". De seguida, o *prompt* do switch ficará disponível para introduzir comandos e aparecerá: "**switch:**"

5.11.1.1.2 Passo 2- Inicializar a memória flash do equipamento

Para preparar o sistema de ficheiros da flash deste switch introduzimos o seguinte comando: "**flash_init**", para ser acedido, sendo obrigatório antes de qualquer operação sobre os ficheiros armazenados, tal como observamos na Figura 41.

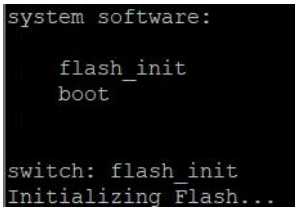


Figura 41- Inicialização da memória flash no modo Switch Shell

5.11.1.1.3 Passo 3- Apagar os ficheiros de configuração e das VLANs

Para eliminar estes ficheiros é necessário introduzir dois comandos no CLI:

- "**switch: del flash:config.text**" – o ficheiro config.text onde é guardada toda a configuração do switch. Ao apagá-lo, essa configuração deixa de existir.

- "**switch: del flash:vlan.dat**" – o ficheiro vlan.dat onde é guardada a base de dados de VLANs configuradas no switch. Se este ficheiro não for apagado, as VLANs podem persistir mesmo após o *reset*.

Após estes procedimentos, podemos fazer arrancar o switch de novo, mas agora sem qualquer configuração guardada, como o comando: "**boot**", tal como podemos observar na Figura 42.

```
switch: del flash:config.text
Are you sure you want to delete "flash:config.text" (y/n)?y
File "flash:config.text" deleted

switch:del flash:vlan.dat
Unknown cmd:del

switch:
Unknown cmd:

switch: del flash:vlan.dat
Are you sure you want to delete "flash:vlan.dat" (y/n)?y
File "flash:vlan.dat" deleted

switch: boot
Loading "flash:/c2960s-universalk9-mz.122-55.SE3/c2960s-universalk9-mz.122-55.SE3.bin"...@@@@
```

Figura 42- Eliminação dos ficheiros de configuração e arranque do equipamento

5.11.1.2 Fase 2- *Reset* pelo IOS (pelo Modo Privilegiado)

Esta fase é realizada já dentro do sistema operativo Cisco IOS, no modo privilegiado (prompt "**Switch#**"). Serve para garantir que a memória NVRAM, onde o switch guarda a configuração de arranque, é completamente limpa [28].

5.11.1.2.1 Passo 1 - Apagar as configurações na NVRAM

Para apagar as configurações na running-config, a configuração que está ativa no momento dentro do switch, usamos o comando "**write erase**". Após este comando, fazemos um "**reload**" a este equipamento, para confirmarmos que não existem registos que não tenham sido limpos anteriormente.

5.11.1.2.2 Passo 2 - Apagar as configurações de arranque

Para apagar as configurações da startup-config, ou seja, as configurações de quando o switch arranca, usamos o seguinte comando: "**erase startup-config**", para garantir que esta zona de memória é limpa de uma forma isolada e segura. Após este comando e a sua confirmação, fazemos outro "**reload**" para reiniciar a máquina pela última vez.

Quando o switch acabar de fazer o *restart* verificamos se o switch tem alguma configuração anterior presente com o comando "**show running-config**" no modo privilegiado, Figura 43 [28].

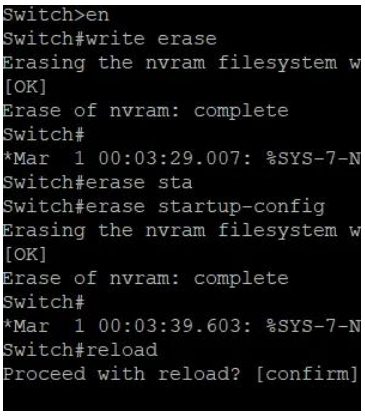


Figura 43- Remoção da configuração e reinicialização pelo IOS

6 Conclusões e trabalho futuro

O projeto LAN-WIFI cumpriu com sucesso os principais objetivos inicialmente definidos, tendo contribuído para a modernização da infraestrutura de rede do campus da TAP, através da substituição progressiva de equipamentos Cisco por equipamentos UniFi. Ao longo da sua realização, participámos nas diferentes fases do processo de implementação, desde o planeamento das intervenções até à instalação, configuração, validação e monitorização dos equipamentos.

Durante o trabalho realizado foram desenvolvidas diversas atividades técnicas fundamentais para a renovação da infraestrutura. Entre estas destacaram-se a substituição de switches e pontos de acesso, a adoção dos equipamentos na controladora UniFi, a configuração de perfis de portas, VLANs e redes sem fios, a realização de testes de funcionamento, a resolução de problemas de interoperabilidade entre equipamentos e a otimização da cobertura WIFI em diferentes edifícios do campus.

A colaboração com as equipas em que fomos integrados, permitiu compreender não apenas a componente técnica da implementação da infraestrutura, mas também a importância do planeamento, da gestão de recursos, da organização das intervenções e da coordenação entre as diferentes áreas para garantir a disponibilidade dos serviços e minimizar o impacto das alterações realizadas em ambiente de produção.

Durante a execução do projeto foram ultrapassados diversos desafios técnicos. A necessidade de diagnosticar e resolver problemas relacionados com VLANs, perfis de configuração, interoperabilidade entre equipamentos, adoção de dispositivos e alterações de topologia. A superação destes desafios contribuiu para o reforço das nossas competências técnicas e para uma melhor compreensão das topologias utilizadas na administração e manutenção de infraestruturas de rede.

Entre os principais trabalhos concretizados destacam-se a instalação e adoção da controladora, a migração de switches e pontos de acesso em diversos edifícios do campus, a configuração de VLANs, SSIDs e perfis de portas, a validação da infraestrutura através de testes de rede e cobertura WIFI, bem como a atualização da documentação técnica associada às intervenções realizadas.

Apesar dos resultados alcançados, nem todos os objetivos inicialmente previstos puderam ser concretizados durante o período presente na TAP. A dimensão da infraestrutura, o elevado número de edifícios a intervencionar e a complexidade das tarefas associadas à migração da rede, impediram a conclusão de todas as intervenções, nomeadamente a substituição da totalidade dos equipamentos Cisco ainda existentes e a otimização integral da cobertura WIFI do campus. Do conjunto de 25 edifícios previstos para intervenção, foram concluídos 5, permanecendo os restantes por intervencionar, à data do término da nossa integração na TAP.

O trabalho colaborativo em ambiente profissional constituiu uma experiência extremamente enriquecedora. Sendo este o primeiro projeto desenvolvido em contexto empresarial por ambos os elementos do grupo, tivemos oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura em situações reais, desenvolvendo simultaneamente competências de organização, comunicação técnica, trabalho em equipa, capacidade de adaptação e resolução de problemas. A constante partilha de conhecimento por parte dos colaboradores desta instituição, revelou-se determinante para a consolidação das competências adquiridas e para a nossa evolução tanto a níveis académicos, como futuramente, a níveis profissionais.

Trabalho Futuro

Como trabalho futuro, identificam-se diversas oportunidades de melhoria, sendo a mais relevante a continuação da substituição dos restantes equipamentos Cisco ainda existentes no campus por equipamentos UniFi. Esta evolução permitirá uniformizar toda a infraestrutura de rede e simplificar a sua administração através de uma plataforma de gestão centralizada.

Por fim, considera-se pertinente dar continuidade ao processo de otimização da cobertura da rede sem fios, mediante a realização periódica de estudos de cobertura, a monitorização do desempenho dos pontos de acesso e a eventual instalação ou relocalização de equipamentos, em função das necessidades operacionais da organização.

7 Bibliografia

[1] Cisco Systems, Inc., “Intent-Based Networking (IBN) and Campus Network Evolution,” 2024. [Online]. Available: https://www.cisco.com. [Acedido em Jun 2026].

[2] Ubiquiti Inc., “UniFi Software-Defined Networking (SDN) Controller Datasheet,” 2025. [Online]. Available: https://ui.com/software. [Acedido em Jun 2026].

[3] Project Management Institute (PMI), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 7.ª ed. ed., Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2021.

[4] Axelos, ITIL Foundation: ITIL 4 Edition, London, UK: AXELOS, 2019.

[5] LibreNMS, “LibreNMS: An open-source, fully featured network monitoring system,” [Online]. Available: https://www.librenms.org/. [Acedido em Jun 2026].

[6] R. P. a. B. W. D. Harrington, “An Architecture for Describing Simple Network Management Protocol (SNMP) Management Frameworks,” Dec 2002. [Online]. Available: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3411. [Acedido em Jun 2026].

[7] Network Weathermap, “PHP Network Weathermap: The IT network visualization tool,” 2023. [Online]. Available: https://network-weathermap.com/.

[8] Ubiquiti, “An Overview of High Availability in UniFi,” [Online]. Available: https://help.ui.com/hc/en-us/articles/30297446527767-An-Overview-of-High-Availability-in-UniFi . [Acedido em Jun 2026].

[9] Wireshark, “Wireshark: Go deep,” 2026. [Online]. Available: https://www.wireshark.org/. [Acedido em Jun 2026].

[10] G. W. a. A. O. R. Combs, Wireshark Certified Network Analyst Official Exam Prep Guide, SAMS Publishing, 2018.

[11] T. Y. a. C. Lonvick, The Secure Shell (SSH) Protocol Architecture, 2006.

[12] S. Tatham, PuTTY: a free SSH and Telnet client, 2026.

[13] R. S. King, “vmPing (Visual Multi Ping),” 2024. [Online]. Available: https://github.com/R-King/vmPing. [Acedido em Jun 2026].

[14] J. Postel, Internet Control Message Protocol, 1981.

[15] J. Postel, Transmission Control Protocol, 1981.

[16] Cisco Systems, Inc., “Cisco Identity Services Engine Data Sheet,” [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/ise-ds.html. [Acedido em Jun 2026].

[17] S. W. A. R. a. W. S. C. Rigney, Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS), 2000.

[18] Uptime Institute, “Data Center Site Infrastructure Tier Standard: Topology,” Uptime Institute, New York, NY, 2020.

[19] APC by Schneider Electric, “Automatic Transfer Switches (ATS) User Guide,” [Online]. Available: https://www.apc.com/. [Acedido em Jun 2026].

[20] MobaXterm, “MobaXterm: Enhanced terminal for Windows with X11 server, tabbed SSH client, network tools and much more,” 2026. [Online]. Available: https://mobaxterm.mobatek.net/. [Acedido em Jun 2026].

[21] O. S. a. J. B. J. Galbraith, SSH File Transfer Protocol, IETF Draft, 2006.

[22] Atlassian, “Jira: Issue and project tracking software,” 2026. [Online]. Available: https://www.atlassian.com/software/jira. [Acedido em Jun 2026].

[23] Ubiquiti Inc., “Ubiquiti WiFiman: Wireless network analyzer and diagnostic tool,” [Online]. Available: https://ui.com/vantage/wifiman. [Acedido em Jul 2026].

[24] Ubiquiti, “Introduction to UniFi,” [Online]. Available: https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360012192813-Introduction-to-UniFi. [Acedido em Jun 2026].

[25] Ubiquiti Inc., “UniFi U7 Pro Max Technical Specifications,” 2024. [Online]. Available: https://techspecs.ui.com/. [Acedido em Jun 2026].

[26] Ubiquiti Inc., “UniFi Switch Enterprise 48 PoE Technical Specifications,” 2023. [Online]. Available: https://techspecs.ui.com/. [Acedido em Jun 2026].

[27] A. S. T. e. D. J. Wetherall, Computer Networks, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2011.

[28] W. Odom, CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1, Indianapolis, IN: Cisco Press, 2019.

[29] ISO/IEC, Information technology - Open Systems Interconnection - Basic Reference Model: The Basic Model, 1994.

[30] IEEE, "IEEE Standard for Ethernet," 2022. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/9844436. [Acedido em Jun 2026].

[31] J. Postel, Internet Protocol, 1981.

[32] J. Postel, User Datagram Protocol, 1980.

[33] R. Droms, Dynamic Host Configuration Protocol, 1997.

[34] D. Plummer, An Ethernet Address Resolution Protocol: Or Converting Network Protocol Addresses to 48.bit Ethernet Address for Transmission on Ethernet Hardware, 1982.

[35] J. Moy, OSPF Version 2, 1998.

[36] P. Mockapetris, Domain Names - Concepts and Facilities, 1987.

[37] TAP Air Portugal, "202601_DTS_LAN_WIFI_Project_HLD," 2026.

[38] Cisco Systems, Inc., "Cisco Catalyst 2960-X Series Switches Data Sheet," 2021. [Online]. Available: https://www.cisco.com/. [Acedido em Jun 2026].

[39] IEEE, "IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks - Link Aggregation," [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/9105034. [Acedido em Jun 2026].

[40] Ubiquiti Inc., "UniFi - Advanced Layer 3 Adoption Methods," Ubiquiti Help Center, 2025. [Online]. Available: https://help.ui.com/hc/en-us/articles/204909754-UniFi-Layer-3-Adoption-Methods. [Acedido em Jun 2026].

[41] Ubiquiti Inc., "UniFi - Virtual Local Area Networks (VLANs)," Jun 2025. [Online]. Available: https://help.ui.com/hc/en-us/articles/219654087-UniFi-Virtual-Local-Area-Networks-VLANs](https://help.ui.com/hc/en-us/articles/219654087-UniFi-Virtual-Local-Area-Networks-VLANs. [Acedido em Jun 2026].

[42] S. Garrett e J. Senior, CCNP Data Center Application Centric Infrastructure 300-620 DCACI Official Cert Guide, Indianapolis, IN: Cisco Press, 2021, pp. 63-74.

[43] TAP Air Portugal, “StatusControl-last,” Lisboa, 2026.

[44] APC by Schneider Electric, The Role of ATS and UPS in Data Center Power Redundancy, 2024.